Identificabilità parametrica da tracciante passivo in un modello poro-viscoelastico frazionario

Giovanni Giuseppe Iacuzzo[1,*]

[1]Dipartimento di Ingegneria e Architettura, Università degli Studi di Enna "Kore", Enna, Italia

[*]Autore corrispondente: giovanni.iacuzzo@unikore.it

Sommario

Quanto si può apprendere sulle proprietà meccaniche di un mezzo poroso osservando soltanto un tracciante passivo? Studiamo un modello quasi-statico di Biot con memoria frazionaria di ordine β nella matrice, flusso di Darcy e accumulo del tracciante di ordine α. Dopo la verifica del solutore con soluzioni manufatte, analizziamo il Jacobiano, i profili non lineari e le inversioni sintetiche sul quadrato e su una sezione anatomica derivata da MRI. A flusso nullo la concentrazione è indipendente dal modulo elastico E e da β. Sul quadrato, la prima eccitazione positiva ripristina il rango quattro con condizionamento 2.66×10^4, che scende a 24.78 al forzamento di riferimento. Sull'anatomia, con 16 sensori bilanciati e sei parametri liberi, variazioni di β pari a ± 0.10 producono, dopo riottimizzazione, contrasti $\Delta\chi^2 < 0.006$ alla scala del 5% RMS. Nel pilota FEM a quattro parametri, l'errore assoluto medio di β è 0.0259 in otto repliche allo 0.1% RMS. Al 5% le due repliche convergenti documentate raggiungono estremi opposti dell'intervallo ammesso. Con campo materiale comune, lo scarto tra le osservazioni bilanciate sulle mesh da 3 e 2 mm è 0.910%, rispetto a un contrasto da variazione dell'ordine meccanico dello 0.636%. Per i protocolli esaminati, la recuperabilità dipende dalla parte del segnale che sopravvive alla compensazione parametrica e dalla sua ampiezza rispetto al rumore e alla discrepanza numerica.

Parole chiave Poro-viscoelasticità frazionaria, tracciante passivo, identificabilità parametrica, elementi finiti, geometria anatomica.

1 Introduzione

Una misura della concentrazione di un tracciante descrive il trasporto di soluto. Per ricavarne una proprietà meccanica occorre stabilire come una variazione di quella proprietà modifichi il trasporto nei punti e negli istanti osservati. In un mezzo poroso saturo, la teoria di Biot lega deformazione dello scheletro e pressione del fluido [1]. Il gradiente di pressione determina il flusso di Darcy che trasporta il tracciante. Se il flusso è nullo per un'intera famiglia di parametri meccanici, questo canale osservativo si chiude. Se il flusso è attivo, la precisione della stima dipende da quanta parte della variazione di concentrazione rimane distinguibile dopo aver adattato gli altri parametri.

Nel tessuto cerebrale, consolidazione e rilassamento viscoso contribuiscono entrambi alla risposta sotto carico [2–4]. Le prove di indentazione e i confronti tra regimi di carico mostrano quanto la separazione dei coefficienti dipenda dall'osservabile meccanica e dal protocollo [5, 6]. Una storia di concentrazione campiona questi processi per via indiretta. Le applicazioni al trasporto interstiziale hanno stimato il contributo di diffusione e convezione, la diffusività apparente e gli scambi tra compartimenti [7–9]. MR-AIV ha ricostruito velocità tridimensionali e stimato pressione e permeabilità a partire da DCE-MRI [10]. Nel caso dei modelli cinetici BBB-ASL, Manson e collaboratori hanno mostrato la dipendenza dell'identificabilità dai parametri lasciati liberi [11]. Questi risultati motivano una domanda specifica per il mezzo poro-viscoelastico. In quali condizioni la sola concentrazione permette di distinguere la rigidezza elastica dall'ordine che governa la memoria meccanica?

La sede della memoria determina il significato della domanda. Le leggi frazionarie sono state utilizzate per la risposta costitutiva dei tessuti, per la relazione idraulica e per la dinamica dei mezzi porosi [12–16]. Anche il trasporto in mezzi complessi ammette descrizioni frazionarie, motivate dalla diffusione anomala e dalla microstruttura dello spazio extracellulare [17–20]. Nel modello qui studiato, l'ordine β agisce sulla deformazione nella legge di Kelvin–Voigt, mentre l'ordine α agisce sull'accumulo del tracciante. Il modulo drenato E e β raggiungono la concentrazione attraverso il flusso. La diffusività D e α compaiono direttamente nell'equazione di trasporto. La Tabella 1 colloca questa scelta rispetto agli osservabili di lavori affini.

La geometria aggiunge una seconda fonte di ambiguità. Nei modelli cerebrali e tumorali, la MRI può fornire contorno, regioni, moto del tessuto o informazioni per assegnare proprietà su una mesh [21–26]. In questo studio una sezione di BraTS 2020 determina il dominio bidimensionale e le regioni [27–30]. I contrasti materiali, le forzanti e i dati temporali sono prescritti. Questa scelta rende noto il parametro vero e permette di misurare separatamente l'effetto della disposizione dei sensori, del rumore osservativo e della discretizzazione usata per invertire i dati.

Il contributo del lavoro è la caratterizzazione del passaggio dall'indipendenza della concentrazione rispetto a E e β alla loro recuperabilità in un esperimento finito. Dopo la verifica del solutore, una scansione delle forzanti sul quadrato misura la comparsa e la crescita delle due direzioni di sensibilità meccanica. Sulla geometria anatomica, il Jacobiano e i profili FEM a β fissato misurano quale parte del segnale persiste quando altri coefficienti possono compensarlo. Infine, le inversioni sintetiche verificano come questo segnale si confronti con la perturbazione dei dati e con lo scarto introdotto dal cambio di mesh. La formulazione diretta e quella inversa sono sviluppate nelle Sezioni 2 e 3. I protocolli e i relativi risultati seguono nelle Sezioni 4 e 5.

Tabella 1: Osservabili e incognite in studi rappresentativi. Quando interviene la MRI, la terza colonna precisa quale informazione apporta al modello.

Studio	Modello e quantità d'interesse	Osservazioni e ruolo dell'anatomia
Calibrazione meccanica [5, 6]	Proprietà porose e viscose stimate dalla risposta sotto carico.	Prove meccaniche su campioni di tessuto o su idrogel che ne riproducono la risposta.
Poromeccanica frazionaria [13, 14]	Memoria nella relazione idraulica o nella risposta del solido saturo, secondo la formulazione.	Risposta di consolidazione o di pressione a condizioni di carico assegnate.
Trasporto e inferenza da MRI [8–10]	Diffusione apparente, scambio fra compartimenti o ricostruzione del flusso e delle proprietà idrauliche.	Immagini dinamiche del tracciante vincolano il trasporto nell'anatomia osservata.
Presente studio	Informazione su E e β in presenza di α, D e, nell'inversione estesa, di K_h, A_v.	Solo concentrazioni sintetiche. Le MRI BraTS forniscono il dominio e le etichette regionali.

2 Formulazione del problema diretto

La concentrazione di un tracciante passivo risente della risposta meccanica del mezzo attraverso il flusso interstiziale. Descriviamo questo trasferimento accoppiando la consolidazione quasi-statica di Biot a una legge di Kelvin–Voigt frazionaria per lo scheletro solido e a un bilancio conservativo del tracciante. Le due memorie agiscono in sedi diverse e sono governate da ordini indipendenti.

2.1 Equazioni di governo e proprietà dei materiali

Sia $\Omega \subset \mathbb{R}^m$, $m \in \{2, 3\}$, un dominio limitato lipschitziano. Per $0 < t \le T$ indichiamo con $\mathbf{d}$ lo spostamento, con p la pressione interstiziale, con $\mathbf{q}$ il flusso di Darcy e con c la concentrazione nel fluido. Nell'ipotesi di piccole deformazioni poniamo

$$\boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{d}) = \tfrac{1}{2}(\nabla \mathbf{d} + \nabla \mathbf{d}^{\mathsf{T}}). \tag{1}$$

Per una storia assolutamente continua u e $0 < \gamma < 1$ adottiamo la derivata di Caputo

$${}^{C}D_t^{\gamma} u(t) = \frac{1}{\Gamma(1-\gamma)} \int_0^t (t-s)^{-\gamma} u'(s)\, \mathrm{d}s. \tag{2}$$

L'operatore agisce componente per componente. Per $\gamma = 1$ si usa la derivata ordinaria.

In variabili adimensionali, il sistema è

$$\begin{cases} -\nabla \cdot \boldsymbol{\sigma} = \mathbf{f}_s, & \text{(3a)} \\ \boldsymbol{\sigma} = E(\mathbf{x})\mathbb{C}_0 : \boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{d}) - bp\mathbb{I} \\ \qquad + A_v \mathbb{C}_0 : {}^{C}D_t^{\beta} \boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{d}), & \text{(3b)} \\ \partial_t (S_p p + b \nabla \cdot \mathbf{d}) + \nabla \cdot \mathbf{q} = s_f, & \text{(3c)} \\ \mathbf{q} = -\mathbb{K}_h(\mathbf{x}) \nabla p, & \text{(3d)} \\ \phi(\mathbf{x})\, {}^{C}D_t^{\alpha} c + \nabla \cdot \mathbf{F}_c = s_c. & \text{(3e)} \end{cases}$$

I termini $\mathbf{f}_s$, s_f e s_c rappresentano, rispettivamente, la forza di volume, la sorgente di fluido e la sorgente di tracciante. Il coefficiente di Biot b e la capacità di accumulo $S_p > 0$ sono costanti. L'ampiezza viscoelastica è $A_v = \eta_v \tau_v^{\beta}$ con $\eta_v, \tau_v > 0$. Il flusso totale del tracciante è

$$\mathbf{F}_c = c\mathbf{q} - \phi(\mathbf{x}) D(\mathbf{x}) \nabla c. \tag{4}$$

Il termine $\nabla \cdot (c\mathbf{q})$ conserva il contributo $c\, \nabla \cdot \mathbf{q}$, che può essere diverso da zero durante la consolidazione. La struttura è triangolare. La soluzione di (3a)–(3d) determina il flusso che trasporta il tracciante, mentre c non interviene nel sottosistema poromeccanico.

Nelle simulazioni bidimensionali si assume deformazione piana. Per un tensore simmetrico e, il tensore elastico a modulo unitario soddisfa

$$\mathbb{C}_0 : e = \frac{e}{1+\nu} + \frac{\nu \operatorname{tr}(e)}{(1+\nu)(1-2\nu)} \mathbb{I}, \qquad -1 < \nu < \tfrac{1}{2}. \tag{5}$$

Separiamo i valori nominali E, K_h, D, ϕ_0 dai moltiplicatori spaziali prescritti secondo le relazioni seguenti.

$$E(\mathbf{x}) = E r_E(\mathbf{x}), \quad \mathbb{K}_h(\mathbf{x}) = K_h r_h(\mathbf{x}) \mathbb{I},$$
$$D(\mathbf{x}) = D r_D(\mathbf{x}), \quad \phi(\mathbf{x}) = \phi_0 r_\phi(\mathbf{x}).$$

I moltiplicatori sono limitati, positivi con limite inferiore uniforme e costanti nel tempo. Nel materiale omogeneo valgono uno. Nel caso regionale descrivono i contrasti assegnati alle classi anatomiche ricavate dalla segmentazione. Il fattore r_E modifica il contributo elastico, mentre A_v è uniforme. La forma in divergenza di (4) permette di trattare i salti di ϕD alle interfacce.

Per distinguere le due sedi di memoria si usano le coppie (α, β) associate ai modelli M1 $(1, 1)$, M2 $(0.70, 1)$, M3 $(1, 0.45)$ e M4 $(0.70, 0.45)$. A coefficienti e carichi fissati, il confronto M2–M4 isola la variazione dell'ordine meccanico e M3–M4 quella dell'ordine di accumulo del tracciante.

2.2 Scale, condizioni al contorno e dati iniziali

Siano $L_0, T_0, E_0, c_{\mathrm{ref}}$ le scale di lunghezza, tempo, tensione e concentrazione. Le scale di $\mathbf{d}, p, \mathbf{q}, c$ sono rispettivamente $L_0, E_0, L_0/T_0, c_{\mathrm{ref}}$. Nel bilancio dimensionale del tracciante si usa $\phi \tau_c^{\alpha-1} {}^{C}D_t^{\alpha} c$. Scegliendo $T_0 = \tau_c$, il coefficiente dell'accumulo adimensionale è ϕ e si ottiene

$$E = E_{\mathrm{phys}}/E_0, \qquad S_p = E_0 S_{p,\mathrm{phys}},$$
$$D = D_{\mathrm{phys}} T_0 / L_0^2, \quad \mathbb{K}_h = \frac{E_0 T_0}{L_0^2} \mathbb{K}_{h,\mathrm{phys}}. \tag{6}$$

Analogamente $\eta_v = \eta_{v,\mathrm{phys}}/E_0$ e $\tau_v = \tau_{v,\mathrm{phys}}/T_0$. Le scale di $\mathbf{f}_s$, s_f, s_c e della trazione sono E_0/L_0, $1/T_0$, c_{ref}/T_0 ed E_0.

Sia $\partial\Omega = \overline{\Gamma_D} \cup \overline{\Gamma_N}$, con parti relativamente aperte disgiunte e $|\Gamma_D| > 0$. Si impongono $\mathbf{d} = 0$ su Γ_D, $\boldsymbol{\sigma}\mathbf{n} = \bar{\mathbf{t}}$ su Γ_N e condizioni impermeabili

$$\mathbf{q} \cdot \mathbf{n} = 0, \qquad \mathbf{F}_c \cdot \mathbf{n} = 0 \quad \text{su } \partial\Omega. \tag{7}$$

Nel caso anatomico il vincolo di spostamento interessa l'intero contorno esterno. Le storie iniziano a $t = 0$ con

$$(\mathbf{d}, p, c)|_{t=0} = (\mathbf{d}_0, p_0, c_0). \tag{8}$$

2.3 Formulazione debole e bilanci

Poniamo $V = \{\mathbf{v} \in H^1(\Omega)^m : \mathbf{v}|_{\Gamma_D} = 0\}$ e $Q = H^1(\Omega)$. Con $(\cdot,\cdot)$ indichiamo il prodotto in $L^2(\Omega)$, con contrazione delle componenti per vettori e tensori. Definiamo

$$\begin{aligned} a_E(\mathbf{u},\mathbf{v}) &= (E(\mathbf{x})\mathbb{C}_0 : \boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{u}), \boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{v})), \\ a_v(\mathbf{u},\mathbf{v}) &= A_v(\mathbb{C}_0 : \boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{u}), \boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{v})), \\ a_h(p,w) &= (\mathbb{K}_h \nabla p, \nabla w), \\ a_D(c,z) &= (\phi D \nabla c, \nabla z). \end{aligned}$$

Il funzionale F comprende il carico di volume e la trazione su Γ_N. Per ogni $(\mathbf{v}, w, z) \in V \times Q \times Q$, la formulazione debole è

$$\begin{cases} a_E(\mathbf{d},\mathbf{v}) + a_v({}^C D_t^{\beta}\mathbf{d},\mathbf{v}) \\ \quad - b(p, \nabla\cdot\mathbf{v}) & = \langle F, \mathbf{v}\rangle, \qquad (9a) \\ (S_p \partial_t p + b\nabla\cdot\partial_t \mathbf{d}, w) \\ \quad + a_h(p,w) & = (s_f, w), \qquad (9b) \\ (\phi\, {}^C D_t^{\alpha} c, z) - (c\mathbf{q}, \nabla z) \\ \quad + a_D(c,z) & = (s_c, z). \qquad (9c) \end{cases}$$

Qui si assume regolarità sufficiente a definire i prodotti, in particolare $c\mathbf{q} \in L^2(\Omega)^m$. Per storie con ${}^C D_t^{\beta}\mathbf{d}(t) \to 0$ quando $t \downarrow 0$, l'equilibrio iniziale richiede

$$a_E(\mathbf{d}_0,\mathbf{v}) - b(p_0, \nabla\cdot\mathbf{v}) = \langle F(0), \mathbf{v}\rangle. \tag{10}$$

Nei test con carico iniziale nullo, $\mathbf{d}_0 = 0$ e $p_0 = 0$ soddisfano questa relazione. Per $\beta = 1$ il contributo viscoso iniziale è determinato da $\partial_t \mathbf{d}(0)$.

Proposizione 2.1 (energia e massa). Per soluzioni sufficientemente regolari, si ponga $\mathcal{E} = \tfrac{1}{2} a_E(\mathbf{d},\mathbf{d}) + \tfrac{1}{2} S_p \|p\|_{L^2}^2$. Testando (9a) con $\partial_t \mathbf{d}$ e (9b) con p, i contributi di Biot si cancellano. Integrando in tempo risulta

$$\begin{aligned} \mathcal{E}(t) - \mathcal{E}(0) &+ \int_0^t a_h(p,p)\, \mathrm{d}s \\ &+ \int_0^t a_v({}^C D_t^{\beta}\mathbf{d}, \partial_s \mathbf{d})\, \mathrm{d}s = W_{\mathrm{ext}}(t), \end{aligned} \tag{11}$$

dove $W_{\mathrm{ext}}(t) = \int_0^t [\langle F, \partial_s \mathbf{d}\rangle + (s_f, p)]\, \mathrm{d}s$. Per $0 < \beta < 1$ la dissipazione cumulativa viscoelastica è non negativa per la proprietà di tipo positivo del nucleo $k_\beta(t) = t^{-\beta}/\Gamma(1-\beta)$, applicata alla storia di $\boldsymbol{\varepsilon}(\partial_t \mathbf{d})$ nel prodotto indotto da $\mathbb{C}_0$. Per $\beta = 1$ l'integrando è la forma quadratica $a_v(\partial_s \mathbf{d}, \partial_s \mathbf{d})$.

Scegliendo $z = 1$ in (9c) e usando l'indipendenza temporale di ϕ si trova

$$M_\phi(t) = \int_\Omega \phi c\ \mathrm{d}\mathbf{x}, \qquad {}^C D_t^{\alpha} M_\phi(t) = \int_\Omega s_c\ \mathrm{d}\mathbf{x}. \tag{12}$$

In assenza di sorgente, $M_\phi(t) = M_\phi(0)$. Questa identità individua la quantità da monitorare anche in presenza di porosità regionale. Con elementi conformi, le condizioni di flusso sono incorporate nella forma debole e la conservazione si verifica testando con la funzione costante.

3 Formulazione del problema inverso

Osserviamo esclusivamente la concentrazione c. L'ordine α e la diffusività D compaiono direttamente nel bilancio del tracciante. Il modulo elastico E e l'ordine meccanico β influenzano le osservazioni attraverso la pressione e il flusso di Darcy. Il problema inverso consiste nello stabilire quanto queste due vie di dipendenza consentano di distinguere i parametri dai dati campionati.

3.1 Mappa parametri–osservazioni

Il vettore principale e il punto di riferimento degli esperimenti sintetici sono

$$\boldsymbol{\theta} = (\alpha, \beta, D, E)^{\mathsf{T}}, \qquad \boldsymbol{\theta}^{\dagger} = (0.70, 0.45, 0.08, 2.50)^{\mathsf{T}}. \tag{13}$$

Il dominio di ricerca è

$$\Theta_{\mathrm{inv}} = [0.15, 0.90]^2 \times [0.01, 0.50] \times [0.50, 6]. \tag{14}$$

In anatomia D ed E sono i coefficienti nominali. I moltiplicatori regionali restano fissati durante l'inversione. Per valutare l'effetto dell'incertezza sulle proprietà idrauliche e viscoelastiche, consideriamo anche $\boldsymbol{\vartheta} = (\boldsymbol{\theta}^{\mathsf{T}}, K_h, A_v)^{\mathsf{T}}$ con $K_h \in [0.10, 0.40]$ e $A_v \in [0.225, 0.90]$. In questi esperimenti $\tau_v = 1$, quindi $A_v = \eta_v$ può variare indipendentemente da β.

Per un insieme di sensori $\mathcal{S} = \{\mathbf{x}_i\}_{i=1}^{n_s}$ e tempi $\{t_j\}_{j=1}^{n_t}$, denotiamo con $\mathcal{G}_{h,\mathcal{S}}$ la mappa che associa ai parametri il vettore delle concentrazioni campionate. L'indice h comprende qui sia la mesh spaziale sia la griglia temporale. Posto $N_{\mathrm{obs}} = n_s n_t$, si ha

$$\begin{aligned} \mathcal{G}_{h,\mathcal{S}}(\boldsymbol{\theta}) &= \mathcal{H}_{h,\mathcal{S}} c_h(\boldsymbol{\theta}) \in \mathbb{R}^{N_{\mathrm{obs}}}, \\ \mathbf{y}^{\dagger} &= \mathcal{G}_{h_{\mathrm{tar}},\mathcal{S}}(\boldsymbol{\theta}^{\dagger}), \qquad \mathbf{y} = \mathbf{y}^{\dagger} + \boldsymbol{\epsilon}. \end{aligned} \tag{15}$$

La componente (i,j) di $\mathcal{H}_{h,\mathcal{S}} c_h$ è la concentrazione interpolata in $(\mathbf{x}_i, t_j)$. Nei twin experiments sul quadrato si usano 36 sensori su una griglia 6×6 e cinque tempi, per 180 dati. Il campionamento spaziale è lineare sulla triangolazione dei punti di supporto (`griddata`). La prima diagnosi anatomica usa invece le funzioni di forma bilineari Q_1 della cella contenente il sensore, con 36 sensori focali e cinque tempi. Lo studio anatomico regionale mantiene l'osservatore Q_1 e considera due disegni da 16 sensori ciascuno. Il disegno bilanciato colloca quattro sensori in ciascuna delle quattro classi anatomiche. Il secondo disegno concentra tutti i sensori nell'edema. I cinque istanti $t_j = 0.12j$, $j = 1, \dots, 5$, producono 80 dati per disegno. Le coordinate sono fissate prima dei confronti. Fra due livelli temporali si interpola linearmente.

3.2 Funzionale, pesatura e rumore

Per una componente u con estremi u_-, u_+, definiamo la coordinata normalizzata $z_u \in [0,1]$ mediante

$$z_u = \frac{g_u(u) - g_u(u_-)}{g_u(u_+) - g_u(u_-)}.$$

Si usa $g_u(u) = u$ per gli ordini frazionari e $g_u(u) = \log u$ per i coefficienti positivi D, E, K_h, A_v. Indichiamo con $\mathbf{z}$ il vettore delle coordinate libere e con $\mathbf{r}(\mathbf{z}) = \mathcal{G}_{h_{\mathrm{inv}},\mathcal{S}}(\boldsymbol{\theta}(\mathbf{z})) - \mathbf{y}$ il residuo, con la stessa convenzione per la mappa a sei parametri. Il funzionale è

$$\mathcal{J}(\mathbf{z}) = \underbrace{\tfrac{1}{2}\|W\mathbf{r}(\mathbf{z})\|_2^2}_{J_{\mathrm{data}}} + \underbrace{\tfrac{\lambda}{2}\|\mathbf{z} - \mathbf{z}_0\|_2^2}_{J_{\mathrm{reg}}}. \tag{16}$$

La stima è ottenuta risolvendo

$$\min_{\mathbf{z} \in [0,1]^k} \mathcal{J}(\mathbf{z}), \qquad k \in \{4, 6\}, \tag{17}$$

con la dimensione e i pesi propri di ciascun esperimento. Se $h_{\mathrm{tar}} \neq h_{\mathrm{inv}}$, il residuo al parametro vero include anche la differenza deterministica fra le due mappe. Questa differenza è presente anche con $\boldsymbol{\epsilon} = 0$.

Esperimenti cartesiani. Si pone $s_{\mathrm{ref}} = \|\mathbf{y}^{\dagger}\|_{\infty}$. La modalità A usa una scala deterministica. Per i dati rumorosi la deviazione standard nominale è $\sigma = \eta s_{\mathrm{ref}}$, con $\eta > 0$. Le convenzioni di pesatura esaminate sono

$$W_A = I/(\sqrt{N_{\mathrm{obs}}}\, s_{\mathrm{ref}}), \qquad W_{B,\mathrm{mean}} = I/(\sqrt{N_{\mathrm{obs}}}\, \sigma), \qquad W_{B,\mathrm{cov}} = I/\sigma. \tag{18}$$

A residuo fissato, i termini dati soddisfano

$$J_{\mathrm{data}}^{B,\mathrm{mean}} = \eta^{-2} J_{\mathrm{data}}^{A}, \qquad J_{\mathrm{data}}^{B,\mathrm{cov}} = N_{\mathrm{obs}} \eta^{-2} J_{\mathrm{data}}^{A}. \tag{19}$$

Il prior cartesiano è centrato in $\mathbf{z}_0 = (0.5, 0.5, 0.5, 0.5)^{\mathsf{T}}$. La baseline pulita usa W_A e $\lambda_A = 10^{-4}$. I twin rumorosi usano $W_{B,\mathrm{cov}}$, con i controlli su λ descritti nella Sezione 4. Il CPSO [31] ricerca il minimo in coordinate normalizzate. Il confronto con Differential Evolution e Powell utilizza il medesimo funzionale per ciascun protocollo.

Esperimenti anatomici. Nelle inversioni e nei profili anatomici si pone $\lambda = 0$. La scala di riferimento, comune ai due disegni, è $\sigma_0 = 0.05\,\mathrm{RMS}(\mathbf{y}^{\dagger}_{3\,\mathrm{mm,bil}})$, dove $\mathrm{RMS}(\mathbf{y}) = \|\mathbf{y}\|_2/\sqrt{N_{\mathrm{obs}}}$. I profili su dati puliti usano $W = I/\sigma_0$. Nelle prove rumorose si genera $\boldsymbol{\epsilon} \sim \mathcal{N}(0, \sigma_\eta^2 I)$ con $\sigma_\eta = (\eta/0.05)\sigma_0$. Le ricostruzioni FEM e i profili sono calcolati con minimi quadrati vincolati mediante il metodo trust-region reflective (TRF). Nel pilota rumoroso ciascuna stima richiede nuove soluzioni FEM. Le repliche del modello linearizzato utilizzano invece il Jacobiano fissato al riferimento.

3.3 Trasmissione della sensibilità meccanica

Proposizione 3.1 (indipendenza a flusso nullo). Si fissino α, D, ϕ, il dato iniziale del tracciante, la sua sorgente e le condizioni al bordo. Se $\mathbf{q} \equiv 0$ su $\Omega \times (0, T)$ per ogni coppia (E, β) in un intorno del riferimento, il trasporto si riduce a

$$\phi\, {}^{C}D_t^{\alpha} c - \nabla\cdot(\phi D \nabla c) = s_c. \tag{20}$$

Per unicità della soluzione con i dati assegnati, ogni coppia dell'intorno produce la stessa concentrazione. Di conseguenza le due colonne del Jacobiano osservativo relative a E e β sono nulle. La conclusione si applica alla mappa discreta quando il flusso discreto si annulla sulla stessa famiglia.

Con le forzanti attive, una perturbazione dei soli parametri meccanici induce $\delta\mathbf{q} = -\mathbb{K}_h \nabla \delta p$. Linearizzando il bilancio del tracciante a dati fissati si ottiene

$$\phi\, {}^{C}D_t^{\alpha} \delta c + \nabla\cdot(\delta c\, \mathbf{q}) - \nabla\cdot(\phi D \nabla \delta c) = -\nabla\cdot(c\, \delta\mathbf{q}). \tag{21}$$

Il termine a destra individua il canale attraverso cui una variazione di E o β raggiunge i sensori. Per una storia u fissata e sufficientemente regolare, la derivata del nucleo rispetto all'ordine è

$$\partial_\gamma({}^{C}D_t^{\gamma} u)(t)\big|_{u\ \mathrm{fisso}} = \int_0^t k_\gamma(t-s)u'(s) \times [\psi(1-\gamma) - \log(t-s)]\, \mathrm{d}s,$$

dove ψ è la funzione digamma e il tempo è adimensionale. Nel termine costitutivo anche $\partial_\beta A_v = A_v \log \tau_v$ se η_v, τ_v sono fissati. Le sensibilità della mappa osservativa includono inoltre la variazione della soluzione del sistema accoppiato.

3.4 Informazione locale e profili di compensazione

Sia $J_{\mathrm{raw}} = \partial_{\mathbf{z}} \mathcal{G}_{h,\mathcal{S}}$ il Jacobiano nel punto di riferimento e sia $J = W J_{\mathrm{raw}}$. Per la diagnosi originaria di rango si usa $W = I$. Per l'analisi anatomica a scala di rumore assegnata si usa $W = \Sigma^{-1/2}$, con $\Sigma = \sigma^2 I$. Nelle campagne sul quadrato e nella prima diagnosi anatomica le differenze finite centrate hanno passo 10^{-4} nelle coordinate normalizzate e il rango numerico usa una soglia relativa 10^{-8}. Nello studio anatomico esteso si confrontano anche i Jacobiani ottenuti con passi 10^{-3} e 5×10^{-4}.

Proposizione 3.2 (iniettività locale). Se la mappa discreta è di classe C^1 in un punto interno e J ha rango colonnare pieno con W invertibile, la mappa è localmente iniettiva. Infatti un minore quadrato del Jacobiano grezzo è invertibile e il teorema della funzione inversa si applica alla proiezione sulle corrispondenti osservazioni. La decomposizione in valori singolari (SVD) misura anche la stabilità della linearizzazione. L'amplificazione massima degli errori pesati nella stima ai minimi quadrati è $1/\sigma_{\min}(J)$.

Per il problema esteso scriviamo $J = [J_\theta \; J_m]$, dove J_m contiene le colonne di K_h e A_v. Indicando con J_m^{+} la pseudoinversa di Moore–Penrose, la matrice di informazione sui quattro parametri principali dopo aver adattato i due coefficienti complementari è

$$\mathcal{I}_{\theta|m} = J_\theta^{\mathsf{T}}(I - J_m J_m^{+}) J_\theta.$$

In particolare, se $P_{-\beta}$ proietta sullo spazio generato da tutte le colonne diverse da quella di β, la sensibilità residua è $s_{\beta|-\beta} = \|(I - P_{-\beta}) J_\beta\|_2$. Nel modello gaussiano linearizzato, a rango pieno e senza vincoli attivi, $C_{\mathrm{loc}} = (J^{\mathsf{T}}J)^{-1}$. La deviazione standard di β nella scala originale vale $(\beta_+ - \beta_-)/s_{\beta|-\beta}$. Se le stime raggiungono i bordi del dominio, la distribuzione dipende anche dai vincoli.

Per valutare la compensazione oltre la linearizzazione si fissa $\beta = b_*$ e si riottimizzano i parametri complementari nel dominio ammissibile.

$$P_\beta(b_*) = \min_{\substack{\mathbf{z}\in[0,1]^k \\ \beta(\mathbf{z}) = b_*}} J_{\mathrm{data}}(\mathbf{z}).$$

Sul quadrato si confronta questo profilo con quello di $\mathcal{J}$ per misurare l'effetto del prior. In anatomia i dati puliti sulla stessa discretizzazione danno costo nullo al riferimento. Ai tre valori di β esaminati, il contrasto $\Delta\chi^2(b_*) = 2[P_\beta(b_*) - P_\beta(\beta^{\dagger})]$ si confronta con la previsione quadratica locale

$$\Delta\chi^2_{\mathrm{lin}}(b_*) = s^2_{\beta|-\beta} \left(\frac{b_* - \beta^{\dagger}}{\beta_+ - \beta_-} \right)^2.$$

I valori riottimizzati misurano direttamente quanto gli altri coefficienti possano compensare una variazione imposta di β. La curva quadratica ne descrive il comportamento locale attorno al riferimento [32, 33].

Per i dati gaussiani pesati con la covarianza assegnata, il quantile 3.841 di χ^2_1 fornisce una scala asintotica di confronto. Con tre soli nodi riottimizzati si valuta la distinguibilità delle alternative campionate, lasciando indeterminati gli estremi di un eventuale intervallo di confidenza.

4 Metodi numerici

Il disegno numerico procede dal controllo del solutore alla stima dei parametri. Sul quadrato unitario una soluzione esatta permette di misurare l'errore di discretizzazione. Sullo stesso dominio, variando le forzanti, si può seguire la comparsa della sensibilità del tracciante ai parametri meccanici. Sulla geometria derivata da MRI si valuta poi come la disposizione dei sensori, i contrasti materiali e la risoluzione della mesh incidano su questa sensibilità.

4.1 Discretizzazione agli elementi finiti e integrazione temporale

Si impiegano mesh quadrilatere conformi e spazi continui $[Q_2]^2/Q_1/Q_1$ per spostamento, pressione e concentrazione. A ogni istante si risolve il sistema accoppiato di Biot per $(\mathbf{d}_h, p_h)$. Il flusso ricostruito $\mathbf{q}_h = -\mathbb{K}_h \nabla p_h$ entra quindi nel termine di avvezione conservativo del tracciante. Questa successione sfrutta il carattere passivo di c e consente di aggiornare il trasporto una volta determinato il flusso allo stesso istante.

Sulla griglia $0 = t_0 < \cdots < t_M = T$, posto $\Delta t_k = t_k - t_{k-1}$, approssimiamo la derivata di Caputo mediante la formula L1 [34]. Per $0 < \gamma < 1$ scriviamo

$$\delta_\tau^\gamma U^n = \sum_{k=1}^{n} a_{nk}^{(\gamma)} (U^k - U^{k-1}), \qquad a_{nk}^{(\gamma)} = \frac{(t_n - t_{k-1})^{1-\gamma} - (t_n - t_k)^{1-\gamma}}{\Gamma(2-\gamma)\,\Delta t_k}. \tag{22}$$

I pesi dipendono dai nodi temporali effettivi. Al passo n, il coefficiente dell'incognita corrente è $a_{nn}^{(\gamma)} = (\Delta t_n)^{-\gamma}/\Gamma(2-\gamma)$ e tutti gli incrementi precedenti sono noti. Per $\gamma = 1$ si usa la differenza all'indietro $\delta_\tau U^n = (U^n - U^{n-1})/\Delta t_n$. La stessa differenza discretizza le derivate ordinarie nel bilancio fluido.

Siano U^n, P^n, C^n i vettori dei coefficienti nodali. Con B matrice della divergenza pesata con il coefficiente di Biot b, il passo discreto assume la forma

$$\begin{cases} K_E U^n + K_\nu \delta_\tau^\beta U^n - B^{\mathsf{T}} P^n = F^n, & \text{(23a)} \\ S_p M_p \delta_\tau P^n + B \delta_\tau U^n + K_h^{\mathrm{FE}} P^n = S_f^n, & \text{(23b)} \\ M_\phi \delta_\tau^\alpha C^n + [A(\mathbf{q}_h^n) + K_{\phi D}] C^n = S_c^n. & \text{(23c)} \end{cases}$$

Le matrici K_E e K_ν rappresentano le forme elastiche e viscose della Sezione 2. Il contrasto regionale r_E entra solo in K_E. Le matrici M_p, K_h^{FE}, M_ϕ e $K_{\phi D}$ rappresentano rispettivamente massa della pressione, mobilità idraulica, accumulo e diffusione del tracciante. Per basi scalari N_i del trasporto, $A_{ij} = -(N_j \mathbf{q}_h^n, \nabla N_i)$. Il carico di volume anatomico viene integrato con le funzioni di base vettoriali Q_2. Nei protocolli considerati la stabilizzazione SUPG è disattivata.

4.2 Verifica del solutore diretto

Sul quadrato $(0,1)^2$ adottiamo il metodo delle soluzioni manufatte [35]. Poniamo

$$\mathbf{d}^* = t^2 \big(\sin(\pi x)\sin(\pi y),\ \sin(2\pi x)\sin(\pi y)\big)^{\mathsf{T}}, \qquad p^* = t^2 \cos(\pi x)\cos(\pi y), \qquad c^* = 1 + 0.4 p^*.$$

Sorgenti e dati al bordo si ottengono per sostituzione analitica nelle equazioni continue, usando ${}^{C}D_t^\gamma t^2 = 2t^{2-\gamma}/\Gamma(3-\gamma)$. Al tempo iniziale si ha $(\mathbf{d}^*, p^*, c^*) = (\mathbf{0}, 0, 1)$.

Per $T = 0.5$ si considerano le coppie $(N, M) = (4, 100), (8, 400), (16, 1600)$, dove N è il numero di celle per lato e M il numero di passi temporali. Si misurano al tempo finale gli errori in norma L^2 e in seminorma H^1 dei tre campi. I tassi rispetto a $h = 1/N$ descrivono questo raffinamento congiunto. La verifica temporale usa invece $N = 24$ fisso, spazi Q_2 per tutti i campi e $M = 10, 20, 40, 80$, così da ridurre il contributo dell'errore spaziale.

Si controllano inoltre la compatibilità meccanica iniziale, lo scarto dell'identità algebrica di Biot al singolo passo e il residuo cumulativo del bilancio energetico (11). In una prova separata con $s_c = 0$ e flusso totale nullo si misura la deriva relativa di $m_h^n = \mathbf{1}^{\mathsf{T}} M_\phi C^n$ rispetto a m_h^0. Questa definizione resta valida quando la porosità varia tra regioni.

4.3 Geometria anatomica e coefficienti regionali

Il dominio è ricavato dal caso `BraTS20_Training_001` [27–29]. I volumi T1, T1ce, T2, FLAIR e la segmentazione sono allineati su voxel da 1 mm e ricondotti all'orientamento RAS+. La sezione assiale $k = 67$ è selezionata in base all'estensione della lesione. Il supporto dell'immagine definisce il contorno del dominio bidimensionale. Al suo interno, le etichette distinguono le regioni riportate nella Tabella 2. La Figura 1 mostra la corrispondenza tra immagini, mesh e sensori.

Tabella 2: Moltiplicatori regionali prescritti. L'etichetta 0 indica la porzione del dominio esterna alla lesione. Nel caso omogeneo tutti i moltiplicatori valgono uno.

Regione (etichetta)	r_E	r_h	r_D	r_ϕ
Parenchima residuo (0)	1.00	1.00	1.00	1.00
Core necrotico/non captante (1)	0.80	0.55	0.70	0.90
Edema (2)	0.70	1.60	1.40	1.20
Tumore captante (4)	1.20	0.65	0.85	0.95

La mesh di riferimento ha passo obiettivo 3 mm, 1901 quadrilateri e 2003 vertici. Le mesh da 2 e 1.5 mm hanno rispettivamente 4287 e 7578 celle. In deformazione piana si fissano $\nu = 0.35$, $b = 0.8$, $S_p = 0.5$, $K_h = 0.2$, $\eta_\nu = 0.45$, $\tau_\nu = 1$ e $\phi_0 = 0.2$ al riferimento (13). Le scale $L_0 = 10$ mm, $T_0 = 100$ s, $E_0 = 1000$ Pa e $c_{\mathrm{ref}} = 1\ \mathrm{mol\,m^{-3}}$ danno $D_{\mathrm{phys}} = 0.08\ \mathrm{mm^2/s}$ ed $E_{\mathrm{phys}} = 2.5$ kPa. Queste conversioni fissano le unità del benchmark sintetico.

All'istante iniziale $\mathbf{d}$ e p sono nulli. Il tracciante ha un profilo gaussiano di larghezza 8 mm e ampiezza unitaria su un fondo di 0.1. La sorgente fluida ha ampiezza 0.6, larghezza 9 mm e decadimento esponenziale. La forza di volume ha ampiezze direzionali $(0.8, 0.6)$, larghezza 12 mm e modulazione sinusoidale. I centri sono ancorati al centroide della lesione. Sul contorno esterno valgono il vincolo di spostamento e le

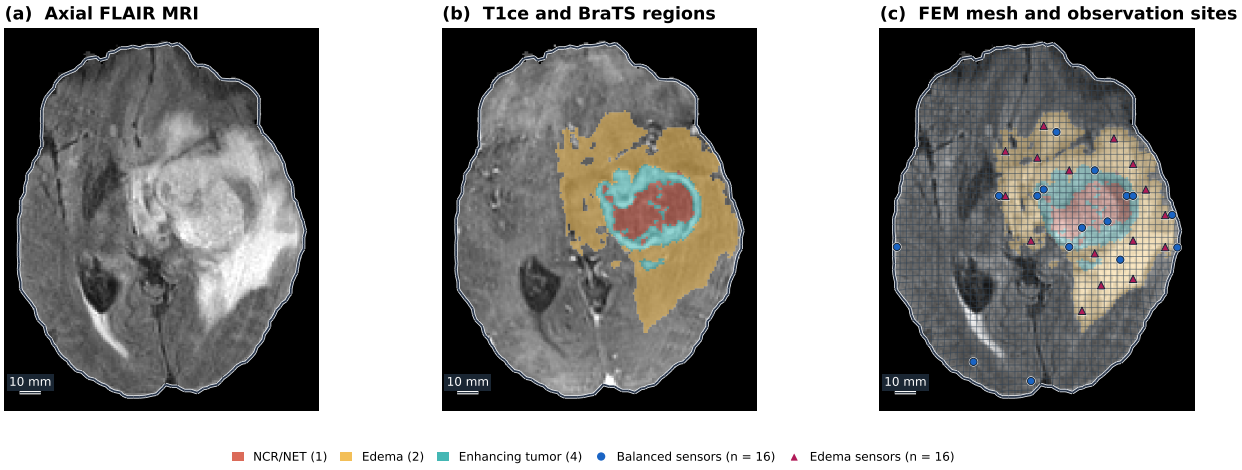


Figura 1: Sezione assiale del caso BraTS. Da sinistra a destra, immagine FLAIR con il contorno del dominio, immagine T1ce con le etichette della lesione e mesh quadrilatera da 3 mm con i due disegni osservativi. Ogni disegno comprende 16 sensori, campionati agli stessi cinque istanti.

Tabella 3: Protocolli inversi basati sulla sola concentrazione. I conteggi dei dati si riferiscono a un singolo disegno di sensori. W_A e $W_{B,\mathrm{cov}}$ sono definiti in (18).

Esperimento	Osservatore	Dati e pesatura	Quantità calcolata
Eccitazione sul quadrato	36×5, `griddata`	Dati puliti, $W = I$	Rango, spettro e norme delle colonne al variare delle forzanti.
Twin sul quadrato	Stessi 180 dati	W_A per il target pulito, $W_{B,\mathrm{cov}}$ con rumore	Recupero di (α, β, D, E) con CPSO e confronti a budget comune.
Flusso nullo e attivo su BraTS	36×5, Q_1 focale	Materiale omogeneo, $W = I$	SVD a quattro parametri con geometria e sensori fissati.
Materiali e sensori su BraTS	16×5, Q_1, bilanciati o nell'edema	Scala assoluta comune σ_0	SVD a quattro e sei parametri e profili a β fissato.
Rumore su BraTS	80 dati per disegno	Perturbazioni gaussiane con scala σ_η	Repliche linearizzate a sei parametri e pilota FEM a quattro con sensori bilanciati.
Discretizzazione su BraTS	Q_1, coordinate fisiche fissate	Dati puliti	Stime con TRF nel test standard e differenze osservative con campo materiale comune.

condizioni impermeabili di (7). Nelle inversioni anatomiche si usa la griglia $t_n = T(n/M)^{1.5}$ con $T = 0.60$. Le cinque osservazioni comprese tra $t = 0.12$ e $t = 0.60$ corrispondono a 12–60 s. Immagini e segmentazione determinano la geometria, mentre coefficienti, forzanti e serie di concentrazione sono definiti dal protocollo numerico.

4.4 Esperimenti di identificabilità e recupero

La Tabella 3 raccoglie i protocolli che utilizzano la mappa osservativa della Sezione 3. Per ogni confronto le coordinate dei sensori e gli istanti di campionamento sono fissati prima della stima.

Eccitazione e osservatore sul quadrato. La griglia 6×6 ha margine 0.15. I tempi di osservazione sono 0.15, 0.30, 0.50, 0.75 e 1.00. Si moltiplicano la forza meccanica e la sorgente fluida per uno stesso fattore $\kappa_q \in \{0, 10^{-3}, 10^{-2}, 0.05, 0.10, 0.25, 0.50, 1, 2\}$, mantenendo fisso il tracciante iniziale. Sulla griglia $(N, M) = (16, 80)$ si ricalcola il Jacobiano a ogni livello. La scala del trasporto avvettivo viene descritta dal numero di Péclet globale

$$\mathrm{Pe}_{\mathrm{glob}} = \frac{\|\mathbf{q}_h\|_{L^\infty} L_{\mathrm{char}}}{\phi_0 D}, \qquad L_{\mathrm{char}} = 1, \tag{24}$$

valutato ai parametri di riferimento. Il confronto misura l'effetto congiunto delle due forzanti.

Per controllare l'effetto del campionamento spaziale si confrontano `griddata` e la valutazione bilineare nella cella quadrilatera. A parametri e tempi identici, si confrontano i vettori osservativi sulle griglie $(32, 160)$ e $(16, 80)$ e i Jacobiani sulla seconda griglia. Per i vettori si usa lo scarto relativo in norma euclidea, per i Jacobiani lo scarto relativo in norma di Frobenius e il confronto dei valori singolari.

Twin cartesiani e controlli sull'ottimizzazione. Il target è generato con $(N, M) = (32, 160)$ e invertito con $(16, 80)$. Per la sensibilità dei profili si considera anche $(24, 120)$ con lo stesso target. Il CPSO [31] opera sulle quattro coordinate normalizzate con 10 particelle e al più 600 valutazioni FEM per esecuzione. Sul dato pulito si usano tre inizializzazioni e $\lambda_A = 10^{-4}$. Il confronto con Differential Evolution [36] e Powell [37] riutilizza le tre esecuzioni CPSO e applica agli altri metodi lo stesso target, lo stesso funzionale e lo stesso tetto di valutazioni. Per i profili cartesiani si esplorano 15 valori di β nei due versi della scansione, riottimizzando (α, D, E) sia per il solo termine dati sia per il costo regolarizzato.

Per ogni livello di rumore cartesiano ($\eta = 0.05, 0.10$) si generano cinque realizzazioni indipendenti, mantenendo fis-

so il seed CPSO nella prima serie. Con $\sigma = \eta\|\mathbf{y}^\dagger\|_\infty$ il funzionale (16) diventa

$$\mathcal{J}_B(\mathbf{z}) = \frac{\|\mathbf{r}(\mathbf{z})\|_2^2}{2\sigma^2} + \frac{\lambda_B}{2}\|\mathbf{z} - \mathbf{z}_0\|_2^2. \tag{25}$$

La campagna iniziale usa $\lambda_B = 7.2$ a entrambi i livelli. Al 10% si ripetono le stime sugli stessi cinque campioni con $\lambda_B = 1.8$, così da conservare il rapporto tra penalizzazione e peso dei dati adottato al 5%. Su questi campioni si confrontano anche due inizializzazioni CPSO. Powell viene applicato agli stessi dati per le coppie $(\eta, \lambda_B) = (0.05, 7.2)$ e $(0.10, 1.8)$. Le stime sono confrontate per realizzazione, tenendo distinti i seed dei dati e dell'ottimizzatore.

Identificabilità sulla geometria anatomica. La prima diagnosi usa la mesh da 3 mm e 36 sensori distribuiti attorno al centroide della lesione, con semi-estensione di 25 mm lungo ciascun asse. Il campionamento avviene alle frazioni $0.15, 0.30, 0.50, 0.75, 1$ dell'orizzonte T. Si confrontano flusso nullo e forzanti attive con la stessa metrica utilizzata nella scansione cartesiana.

Nei disegni da 16 sensori si confrontano materiali omogenei e regionali mantenendo fissi layout e scala σ_0. Nel confronto fra le quattro varianti M1–M4 si fissano il campo iniziale e i coefficienti nominali. Per distinguere la sensibilità meccanica dal suo effetto sul tracciante, si misurano separatamente gli scarti dei campi finali e quelli degli 80 valori osservati. Sul materiale regionale si ricalcolano i Jacobiani a quattro e sei parametri. Per i parametri aggiuntivi K_h e A_v ciascuna perturbazione richiede di aggiornare gli operatori dipendenti dal coefficiente. Le derivate sono stimate in coordinate normalizzate con differenze centrate e, in prossimità dei vincoli, unilaterali del secondo ordine. Si confrontano i passi 10^{-3} e 5×10^{-4}.

I profili su dati puliti fissano $\beta \in \{0.35, 0.45, 0.55\}$. Per ciascun valore si riottimizzano i tre parametri complementari nel disegno bilanciato, oppure cinque nei due disegni a sei parametri. Si usa `least_squares` con metodo TRF, vincoli unitari, $\lambda = 0$ e tolleranze 10^{-7}. I punti ottenuti sono confrontati con la previsione quadratica locale della Sezione 3.

Rumore e discrepanza tra discretizzazioni. Per il modello linearizzato a sei parametri si generano 50 vettori gaussiani standard con seed 20261111. Si riutilizzano le stesse realizzazioni ai quattro livelli $\eta = 0.1\%, 0.5\%, 1\%, 5\%$. Per ciascun disegno e livello si risolve con `lsq_linear` il problema ai minimi quadrati vincolato costruito dal Jacobiano al riferimento. Si misurano l'errore assoluto medio di β e la frequenza con cui la stima normalizzata cade entro 10^{-5} da un estremo. Nel pilota FEM si perturbano le 80 osservazioni bilanciate e si riottimizzano i quattro parametri con TRF, rivalutando il modello diretto a ogni candidato. Il campione riportato comprende otto repliche completate allo 0.1% e due repliche convergenti al 5%, queste ultime con due partenze ciascuna.

Il recupero anatomico su dati puliti parte da $\mathbf{z}^{(0)} = (0.55, 0.55, 0.55, 0.55)^\mathsf{T}$, con tolleranze TRF 10^{-8}. La mappa inversa usa sempre la mesh da 3 mm e 48 passi. Per il target si usa, nell'ordine, la stessa discretizzazione, la stessa mesh con 96 passi e la mesh da 2 mm con 96 passi. Il secondo confronto isola il cambio di griglia temporale. Nel terzo varia anche la posizione delle interfacce, perché i coefficienti vengono assegnati per etichetta di cella.

Un controllo aggiuntivo valuta invece lo stesso raster materiale regolarizzato ai punti di quadratura sulle mesh da 3, 2 e 1.5 mm. A parametri fissati si misura $\|\mathbf{y}_{\text{grossa}} - \mathbf{y}_{\text{fine}}\|_2 / \|\mathbf{y}_{\text{fine}}\|_2$ per ciascuna coppia di mesh adiacenti e per ciascun disegno di sensori. La differenza tra M2 e M4 sulla mesh da 2 mm fornisce una scala di confronto per il segnale dovuto a β. Il controllo quantifica la discrepanza nello spazio delle osservazioni, compreso l'effetto residuo dell'approssimazione del contorno.

5 Risultati

Sul quadrato unitario, variando l'eccitazione a sensori e materiale fissati, si può misurare quando la concentrazione acquista sensibilità a E e β. Sulla sezione anatomica si valuta quanta parte di questo segnale resta distinguibile quando si stimano anche gli altri coefficienti e quando i dati e l'inversione usano discretizzazioni diverse. Il riferimento sintetico è $(\alpha^\dagger, \beta^\dagger, D^\dagger, E^\dagger) = (0.70, 0.45, 0.08, 2.50)$. La Tabella 3 specifica osservatore e pesi di ogni esperimento.

5.1 Accuratezza del solutore e dell'osservatore

Sul quadrato unitario gli errori finali in norma L^2 diminuiscono per tutti e tre i campi (Tabella 4). Nell'ultimo raffinamento congiunto gli ordini empirici in L^2 sono 2.97 per lo spostamento, 2.02 per la pressione e 1.98 per il tracciante. In seminorma H^1 si ottengono 1.99, 1.00 e 1.40. Per il tracciante la pendenza era 1.71 nell'intervallo precedente, quindi la sequenza disponibile lascia aperto il valore asintotico in questa seminorma. Nel test temporale su spazio quadratico fissato, gli ultimi ordini in L^2 sono 1.06, 0.99 e 0.99. Le serie complete con i passi effettivi sono in Appendice A.

Tabella 4: Errori L^2 al tempo finale nelle due verifiche MMS. Nel primo blocco $h = 1/N$ e M cresce con N. Nel secondo blocco $N = 24$ e i tre campi sono approssimati con Q_2.

N	M	$\|e_d\|_2$	$\|e_p\|_2$	$\|e_c\|_2$
4	100	$2.6868 \cdot 10^{-3}$	$5.4526 \cdot 10^{-3}$	$2.4562 \cdot 10^{-2}$
8	400	$3.5294 \cdot 10^{-4}$	$1.3055 \cdot 10^{-3}$	$6.3959 \cdot 10^{-3}$
16	1600	$4.4932 \cdot 10^{-5}$	$3.2286 \cdot 10^{-4}$	$1.6164 \cdot 10^{-3}$
24	10	$1.3569 \cdot 10^{-3}$	$2.7205 \cdot 10^{-2}$	$1.3713 \cdot 10^{-1}$
24	20	$6.3341 \cdot 10^{-4}$	$1.3843 \cdot 10^{-2}$	$7.0004 \cdot 10^{-2}$
24	40	$3.0010 \cdot 10^{-4}$	$6.9863 \cdot 10^{-3}$	$3.5421 \cdot 10^{-2}$
24	80	$1.4436 \cdot 10^{-4}$	$3.5106 \cdot 10^{-3}$	$1.7835 \cdot 10^{-2}$

Il residuo meccanico iniziale è 5.45×10^{-16} e lo scarto massimo dell'identità algebrica al singolo passo è 4.78×10^{-17}. Il residuo cumulativo del bilancio energetico scende da 2.074×10^{-3} a 2.903×10^{-4} tra $\Delta t = 0.04$ e 0.005. Nella prova separata a sorgente di tracciante nulla, il valore iniziale registrato è 0.1628317 e la deriva relativa massima della massa è 3.92×10^{-15}. In un ulteriore controllo a mesh fissa, raddoppiando i passi da 4800 a 9600 le norme finali variano dello 0.02% per $\mathbf{d}$, dello 0.75% per p e del 3.24% per c. La conservazione della massa può dunque coesistere con una variazione apprezzabile della distribuzione del tracciante.

Campionamento della concentrazione. Sostituendo l'interpolazione `griddata` con la valutazione bilineare Q_1, lo

scarto relativo fra osservazioni è 0.0360% sul target $(32, 160)$ e 0.1332% sulla griglia inversa $(16, 80)$. Gli scarti assoluti massimi valgono 2.63×10^{-4} e 8.34×10^{-4}, mentre gli errori massimi del test di riproduzione polinomiale valgono 6.66×10^{-16} e 8.88×10^{-16}. Sulla griglia inversa il Jacobiano cambia dell'1.031% in norma di Frobenius, i singoli valori singolari al più dello 0.136% e il condizionamento passa da 24.776 a 24.790. La diagnosi spettrale al riferimento è quindi stabile rispetto a questo cambio di osservatore. Le stime cartesiane riportate nel seguito usano `griddata`.

5.2 Dall'assenza di flusso all'osservabilità locale

Con entrambe le forzanti nulle, nove traiettorie di controllo restituiscono campi meccanici e idraulici nulli entro la tolleranza numerica. In questo regime il tracciante dipende ancora da α e D, mentre le colonne del Jacobiano associate a E e β si annullano, come previsto dalla Proposizione 3.1. Sul quadrato lo spettro è $(1.5833, 0.3222, 0, 0)$. Applicando un millesimo delle forzanti di riferimento, σ_4 sale a 5.957×10^{-5} e il rango numerico diventa quattro alla soglia relativa 10^{-8} (Tabella 5). Il condizionamento è ancora 2.66×10^4.

Tabella 5: Eccitazione sul quadrato. Il carico meccanico e la sorgente fluida sono moltiplicati per κ_q. J usa coordinate normalizzate e $W = I$. Il trattino indica il caso a rango deficitario.

κ_q	$\mathrm{Pe}_{\mathrm{glob}}$	Rango	$\sigma_4(J)$	$\kappa_2(J)$
0	0	2	0	—
10^{-3}	0.003585	4	$5.957 \cdot 10^{-5}$	26571.23
10^{-2}	0.03585	4	$5.954 \cdot 10^{-4}$	2649.63
0.05	0.1793	4	$2.970 \cdot 10^{-3}$	523.54
0.10	0.3585	4	$5.917 \cdot 10^{-3}$	258.09
0.25	0.8964	4	$1.456 \cdot 10^{-2}$	99.61
0.50	1.7927	4	$2.801 \cdot 10^{-2}$	48.03
1	3.5854	4	$4.949 \cdot 10^{-2}$	24.78
2	7.1708	4	$6.045 \cdot 10^{-2}$	21.38

Lungo questa famiglia di eccitazioni, le due sensibilità meccaniche crescono con il flusso (Figura 2). Al livello di riferimento $\kappa_q = 1$ si ottengono $\|\mathbf{q}_h\|_\infty = 0.05737$ e lo spettro $(1.2261, 0.3619, 0.2924, 0.04949)$. Dalla prima eccitazione a quella di riferimento il valore singolare minimo aumenta di oltre due ordini di grandezza a rango invariato. Il Péclet globale di (24) descrive questa particolare variazione congiunta dei carichi. La stabilità dell'inversione locale dipende anche dalla direzione in cui ciascuna variazione di flusso modifica la concentrazione ai sensori, secondo (21).

Trasferimento alla geometria anatomica. Sulla mesh BraTS omogenea da 3 mm, mantenendo fissi i 36 sensori focali e i cinque tempi, lo spettro passa da $(0.84817, 0.08059, 0, 0)$ a $(0.84027, 0.05944, 0.03197, 0.001484)$ quando si attivano le forzanti. Il massimo del flusso al riferimento è 0.05323. Il rango passa da due a quattro anche su questo dominio, ma $\kappa_2(J) = 566.14$ e il vettore singolare destro più debole ha componente lungo z_β di modulo 0.9983. Una perturbazione prevalentemente in β produce quindi la più piccola variazione osservativa per unità di norma nelle coordinate normalizzate. I valori 24.78 e 566.14 si riferiscono a protocolli distinti per geometria, campi e posizioni dei sensori.

5.3 Dalla risposta meccanica al segnale del tracciante

La mesh di riferimento ha area 17068.29 mm^2 rispetto a 17069 mm^2 della maschera MRI (Dice 0.9982, IoU 0.9963). Tutti i 1901 quadrilateri hanno superato il controllo di inversione e degenerazione. Il Jacobiano scalato minimo di 0.083 e l'angolo massimo di 175.2° localizzano il limite di questa concordanza globale nella qualità delle singole celle (Appendice B).

Nella simulazione diretta di riferimento a 3 mm, le norme L^2 finali di $(\mathbf{d}_h, p_h, c_h)$ sono $(0.12105, 0.53803, 1.97108)$ e il massimo registrato del modulo del flusso è 0.03678 in unità adimensionali (3.68×10^{-3} mm/s). Rispetto alla griglia da 2 mm, gli scarti sulle griglie da 4 e 3 mm sono rispettivamente 0.431% e 0.186% per la norma del tracciante, 0.562% e 0.253% per lo spostamento, 2.111% e 0.895% per l'energia finale. L'energia finale vale 0.08551, le dissipazioni cumulate viscoelastica e idraulica 0.00451 e 0.01571, il lavoro esterno 0.10761 e il residuo cumulativo -1.88×10^{-3}. Lo scarto massimo dell'identità al singolo passo è 7.65×10^{-17} e la deriva relativa di massa 6.74×10^{-16}. Nelle quattro traiettorie di riferimento con materiale regionale la concentrazione nodale resta non negativa e la deriva relativa della massa pesata $\mathbf{1}^{\mathsf{T}} M_\phi C^n$ è dell'ordine di 10^{-15}.

L'effetto delle due memorie si può isolare variando un ordine alla volta a campo iniziale e coefficienti fissati. La Figura 3 mostra il campo regionale di riferimento M4. Con i 16 sensori bilanciati, il passaggio da M4 a M2, cioè da $\beta = 0.45$ alla derivata prima a $\alpha = 0.70$ fissato, modifica lo spostamento finale del 5.79%, il campo finale di concentrazione dello 0.467% e le 80 concentrazioni osservate dello 0.504% (Tabella 6). La risposta meccanica raggiunge il tracciante attraverso la variazione del flusso. Cambiando il solo ordine di accumulo (M3) lo scarto osservativo sale all'1.254%. A parità di sensori lo scarto M2–M4 è 0.6866% sul materiale omogeneo e 0.5043% su quello regionale.

Tabella 6: Contrasti relativi rispetto a M4 nella prova regionale. La prima misura è la norma della differenza dei campi finali divisa per la norma di $c_4(T)$. La seconda applica lo stesso rapporto al vettore di osservazioni. I parametri restano fissati.

Modello	(α, β)	Campo $c(T)$	Osservazioni
M1	$(1, 1)$	2.858%	1.228%
M2	$(0.70, 1)$	0.467%	0.504%
M3	$(1, 0.45)$	2.947%	1.254%
M4	$(0.70, 0.45)$	0	0

5.4 Informazione su β dopo la compensazione parametrica

Sui disegni anatomici da 16 sensori, tutti i Jacobiani sono calcolati rispetto a coordinate normalizzate e pesati con la stessa deviazione standard assoluta $\sigma_0 = 0.05\,\mathrm{RMS}(\mathbf{y}^{\dagger}_{\mathrm{bil}})$. La sensibilità residua $s_{\beta|-\beta} = \|(I - P_{-\beta})J_\beta\|_2$ misura la parte della colonna di β ortogonale alle sensibilità degli altri coefficienti. La Tabella 7 permette di variare un fattore alla volta.

Nel problema regionale a quattro parametri, concentrare i sensori nell'edema riduce κ_2 da 42.85 a 38.04, eppure dimezza quasi $s_{\beta|-\beta}$. Il condizionamento globale e l'informazione

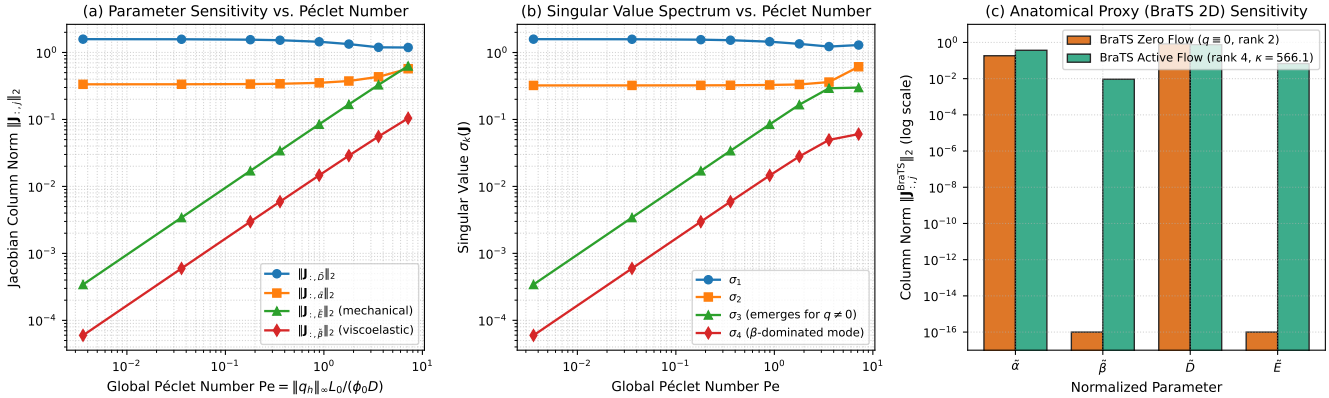


Figura 2: Nei primi due pannelli, norme delle colonne e spettro del Jacobiano sul quadrato ai valori positivi del Péclet globale. Il terzo pannello confronta flusso nullo e attivo sul dominio BraTS omogeneo con 36 sensori focali. Nel pannello logaritmico gli zeri sono rappresentati al fondo della scala. In entrambi i protocolli $W = I$.

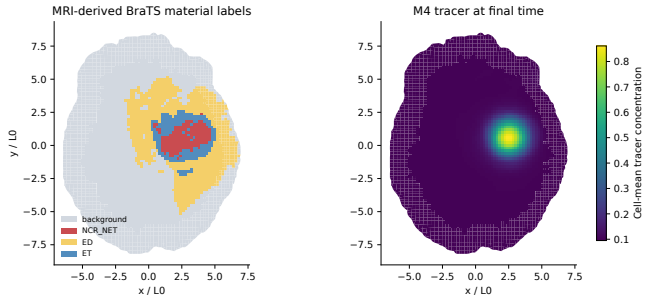


Figura 3: Regioni ricavate dalla segmentazione BraTS e concentrazione media per cella al tempo finale nel modello M4. Il campo del tracciante è simulato con le forzanti della Sezione 4.3.

Tabella 7: Condizionamento e sensibilità residua di β con 80 osservazioni per disegno. A quattro incognite si stimano α, β, D, E. A sei si aggiungono K_h, A_v. Tutte le righe utilizzano σ_0.

Sensori	Materiale	Incognite	$\kappa_2(J)$	$s_{\beta\|-\beta}$
Bilanciati	Regionale	4	42.85	0.59659
	Regionale	6	58.67	0.55835
	Omogeneo	6	1877.06	0.04491
Edema	Regionale	4	38.04	0.30285
	Regionale	6	103.26	0.16739
	Omogeneo	6	7920.39	0.00418

indipendente sul singolo parametro rispondono a domande diverse. Liberare anche K_h e A_v riduce la sensibilità residua da 0.59659 a 0.55835 con sensori bilanciati e da 0.30285 a 0.16739 nell'edema. A sei parametri e disegno fissato, i contrasti regionali aumentano $s_{\beta|-\beta}$ rispetto al materiale omogeneo in entrambi i disegni. Questo guadagno riguarda la sensibilità dopo compensazione, mentre la Tabella 6 misura una variazione finita a coefficienti fissati. Dimezzando il passo delle differenze finite da 10^{-3} a 5×10^{-4}, la variazione relativa di J_6 in norma di Frobenius è 1.24×10^{-6} nel disegno bilanciato e 9.10×10^{-7} nell'edema.

Per il materiale regionale, la deviazione standard locale non vincolata in unità di β è $s_\beta = 0.75/s_{\beta|-\beta}$. A sei parametri vale 1.343 per il disegno bilanciato e 4.481 nell'edema, a fronte dell'intervallo ammissibile $[0.15, 0.90]$, largo 0.75. Il rango numerico pieno al riferimento sostiene la diagnosi di iniettività locale della Proposizione 3.2. A questa scala di rumore, tuttavia, il modello lineare libero ammette oscillazioni di β più ampie dell'intero spazio di ricerca.

Tabella 8: Incertezza locale sul materiale regionale a scala σ_0. In alto, deviazioni standard delle coordinate normalizzate. In basso, correlazioni delle stime linearizzate per il disegno bilanciato a sei parametri, dalla stessa matrice $(J^\mathsf{T}J)^{-1}$.

	Deviazione standard s_{z_j}		
Parametro	J_4 bil.	J_6 bil.	J_6 edema
α	0.506	0.807	2.038
β	1.676	1.791	5.974
D	0.173	0.243	1.063
E	0.247	0.279	2.317
K_h	—	0.504	1.639
A_v	—	2.100	8.631

ρ_{ij}	α	β	D	E	K_h	A_v
α	1					
β	−0.074	1				
D	0.950	−0.119	1			
E	0.213	−0.157	0.101	1		
K_h	0.606	0.123	0.402	0.291	1	
A_v	−0.603	−0.348	−0.646	−0.419	−0.203	1

La Tabella 8 mostra l'effetto del disegno anche sul modulo elastico. A sei parametri la deviazione standard della coordinata logaritmica normalizzata z_E è 0.279 con sensori bilanciati e 2.317 nell'edema, su una coordinata di ampiezza unitaria. Nel disegno bilanciato, il modo singolare destro più debole è dominato da z_β a quattro parametri ($|v_\beta| = 0.983$). A sei parametri le due componenti maggiori sono $v_\beta = -0.492$ e $v_{A_v} = 0.848$, a meno del segno globale del vettore. La maggiore correlazione a coppie è invece quella fra α e D (0.950). La direzione meno osservabile coinvolge dunque una combinazione di coefficienti e non si deduce da una sola correlazione a coppie.

Profili non lineari su dati anatomici puliti. Per verificare la compensazione nella mappa FEM, si fissa β e si riottimizzano i coefficienti complementari. A $\beta^\dagger = 0.45$ il costo è numeri-

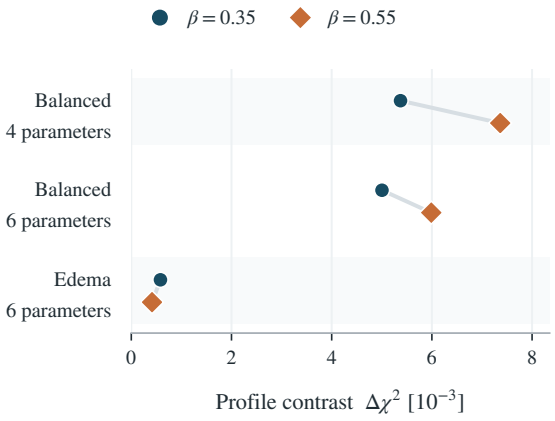


Figura 4: Contrasto anatomico al 5% RMS. I simboli sono le tre riottimizzazioni FEM per disegno. Le linee rappresentano la previsione quadratica ottenuta dalla sensibilità residua.

camente nullo in tutti e tre i protocolli. La Tabella 9 riporta i costi agli altri due nodi e le soluzioni bilanciate a sei parametri. Passando da $\beta = 0.35$ a $\beta = 0.55$, l'ampiezza viscosa riottimizzata scende da 0.47562 a 0.40892. Anche gli altri coefficienti variano. Si ottengono così parametri meccanici distinti che producono concentrazioni molto vicine ai sensori.

Tabella 9: Profili anatomici. In alto, costi $P_\beta = \chi^2/2$ sui dati puliti di ciascun disegno, con la stessa scala assoluta. In basso, i cinque coefficienti riottimizzati ai tre nodi per i sei parametri con sensori bilanciati.

β fissato	4 bil.	6 bil.	6 edema
0.35	0.002687	0.002502	0.000291
0.45	0	0	0
0.55	0.003682	0.002994	0.000207

β	α	D	E	K_h	A_v
0.35	0.70703	0.08112	2.52875	0.19916	0.47562
0.45	0.70000	0.08000	2.50000	0.20000	0.45000
0.55	0.70064	0.07981	2.48891	0.20171	0.40892

Nel caso bilanciato a sei parametri i due contrasti $\Delta\chi^2 = 2[P_\beta(\beta) - P_\beta(0.45)]$ valgono 0.005004 e 0.005988. Alla scala del 5% RMS sono entrambi molto inferiori al riferimento asintotico 3.841 per un grado di libertà (Figura 4). A dati e profili fissati, il contrasto varia come η^{-2}. Per i due nodi la soglia sarebbe raggiunta rispettivamente allo 0.180% e allo 0.197% RMS nel disegno bilanciato, allo 0.062% e allo 0.052% nell'edema. Queste percentuali descrivono due alternative puntuali nel modello gaussiano ideale. Dai tre nodi disponibili non si possono ricavare gli estremi di un intervallo di confidenza.

5.5 Recupero sul quadrato e ruolo del prior

Nel twin cartesiano il target pulito è calcolato su $(32, 160)$ e l'inversione su $(16, 80)$. La migliore delle tre esecuzioni del CPSO di Orlando e Ricciardello (seed 20261018) restituisce $(0.6956, 0.4791, 0.07892, 2.4805)$ con costo totale 4.4668×10^{-6} e residuo relativo pulito 0.1918%. Tutte e tre raggiungono il tetto di 600 valutazioni FEM. Tra le inizializzazioni, $\widehat{E}$ varia da 2.4788 a 2.4870, mentre $\widehat{\beta}$ varia da 0.3880 a 0.6033.

Profilo dei dati e profilo regolarizzato. La scansione bidirezionale su 15 valori di β confronta il profilo del solo termine dati con quello del costo regolarizzato. Sulla griglia $(16, 80)$ il minimo campionato del termine dati è 3.4581×10^{-7} a $\beta = 0.4500$ (Figura 5). Con $\lambda_A = 10^{-4}$, il costo totale minimo campionato è 4.4657×10^{-6} a $\beta = 0.479143$, tra il valore vero e il centro del prior $\beta_0 = 0.525$. I nodi entro il 10% dal minimo coprono rispettivamente il solo 0.450 e l'intervallo campionato $[0.450, 0.500]$. Entro il 25% gli estremi dei nodi accettati diventano $[0.425, 0.450]$ e $[0.425, 0.525]$. Le due direzioni di scansione individuano lo stesso nodo minimo. Nella scansione a ritroso del termine dati, 13 sottoproblemi su 15 raggiungono il tetto di valutazioni. Per il costo totale lo raggiungono 14 su 15 per ciascun verso. Gli estremi riportati descrivono i nodi esplorati e l'accuratezza delle riottimizzazioni disponibili.

Con lo stesso target e griglia inversa raffinata a $(24, 120)$, il minimo campionato del termine dati si sposta a $\beta = 0.4375$. Al nodo minimo, $(\widehat{\alpha}, \widehat{D}, \widehat{E})$ passa da $(0.7003, 0.07932, 2.4878)$ a $(0.7007, 0.07937, 2.5097)$. Il costo dati al parametro vero diminuisce di un fattore 2.22 e il minimo del profilo di un fattore 3.53. La posizione dell'ottimo risente quindi anche della discretizzazione della mappa usata per invertire il target.

Controllo a budget comune. La Tabella 10 confronta CPSO, Differential Evolution (DE) e Powell a target, pesi e prior fissati. La migliore esecuzione CPSO raggiunge un costo vicino a quelli di DE e Powell. Le tre inizializzazioni CPSO producono però una dispersione maggiore, soprattutto per β. Gli errori relativi mediani su (α, D, E) valgono $(0.63, 1.35, 0.78)$% per CPSO e $(0.51, 1.24, 0.83)$% sia per DE sia per Powell. Il confronto riutilizza le tre esecuzioni CPSO del twin pulito. Una delle tre esecuzioni DE termina a 588 valutazioni per tolleranza, le altre otto raggiungono 600. L'Appendice D riporta le nove stime individuali.

Tabella 10: Confronto sul target cartesiano pulito, tre partenze per metodo e tetto di 600 valutazioni FEM. Per $10^6\mathcal{J}$ si danno mediana ed estremi. Le ultime colonne sono le mediane del residuo relativo sul target e dell'errore relativo assoluto di β.

Metodo	$10^6\mathcal{J}$ [min, max]	Residuo [%]	Err. β [%]
CPSO	6.3224 [4.4668, 8.9289]	0.2118	13.77
DE	4.4626 [4.4626, 4.4627]	0.1851	6.09
Powell	4.4626 [4.4626, 4.4627]	0.1850	6.09

Twin rumorosi e inizializzazioni appaiate. Con cinque realizzazioni per livello e seed CPSO fissato, gli errori mediani di E sono 10.28% e 10.87% al 5% e al 10% nominali. Per β sono 15.37% e 5.91% (Tabella 11). Qui $\sigma = \eta\|\mathbf{y}^\dagger\|_\infty$. Il rapporto effettivo $\|\boldsymbol{\epsilon}\|_2/\|\mathbf{y}^\dagger\|_2$ varia fra 8.41% e 9.49% nel primo gruppo e fra 15.96% e 17.95% nel secondo. A $\eta = 0.10$, a parità di residuo, $W_{B,\mathrm{mean}}$ e $W_{B,\mathrm{cov}}$ moltiplicano il termine dati ottenuto con W_A rispettivamente per 100 e 18000, come in (19). Mantenere $\lambda_B = 7.2$ a entrambi i livelli quadruplica il peso relativo del prior quando σ raddoppia. Le due mediane di β riflettono perciò sia la composizione dei campioni sia il diverso peso della regolarizzazione.

Al 10%, il controllo con $\lambda_B = 1.8$ ripristina il rapporto fra peso dei dati e prior adottato al 5%. Riutilizzando gli stessi cinque vettori di rumore, il cambio di inizializzazione

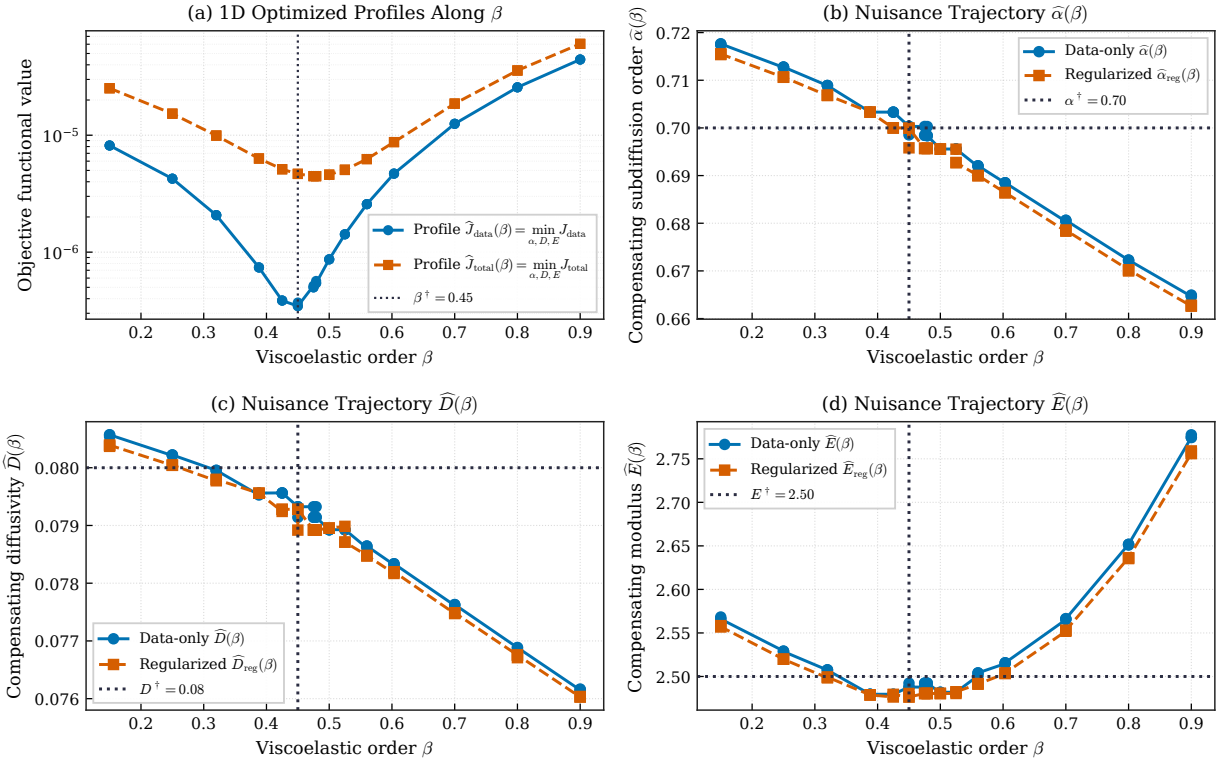


Figura 5: Profili cartesiani su target pulito. Il primo pannello riporta il termine dati e il costo totale, ciascuno minimizzato sui tre parametri complementari a β fissato. Gli altri pannelli mostrano le corrispondenti stime di α, D ed E.

Tabella 11: Twin cartesiani con CPSO, $\lambda_B = 7.2$, cinque dati rumorosi per livello. Si riportano la mediana e gli estremi delle stime e degli errori relativi assoluti. Ogni errore è calcolato sulla singola realizzazione prima di aggregare.

	η = 5% del massimo		η = 10% del massimo	
Parametro	Stima [min, max]	Errore [%]	Stima [min, max]	Errore [%]
α	0.7027 [0.6447, 0.7301]	3.94 [0.38, 7.90]	0.6847 [0.6272, 0.7478]	4.48 [2.16, 10.40]
β	0.4020 [0.3562, 0.5192]	15.37 [8.47, 20.85]	0.4234 [0.3476, 0.4754]	5.91 [1.23, 22.76]
D	0.08064 [0.07603, 0.08758]	4.71 [0.79, 9.47]	0.07587 [0.06897, 0.08816]	5.95 [3.15, 13.79]
E	2.6127 [2.2431, 3.1846]	10.28 [0.99, 27.38]	2.2282 [1.6559, 2.7267]	10.87 [1.53, 33.76]

CPSO porta la mediana di $\widehat{\beta}$ da 0.3883 a 0.4460, ampliando l'intervallo fino a 0.8598 (Tabella 12). Per lo stesso dato, con seed del rumore 2026111003, i due seed dell'ottimizzatore restituiscono $\widehat{\beta} = 0.4058$ e 0.8598 con costi rispettivi 85.4902 e 84.3620. Una riduzione del costo dell'1.32% accompagna uno spostamento di 0.4540 nella stima di β. Le mediane dei due gruppi passano da 0.6917 a 0.6766 per α, da 0.07643 a 0.07588 per D e da 2.2382 a 2.2665 per E. Anche Powell raggiunge stime distanti tra loro. Al 5% impiega una mediana di 295 valutazioni FEM (estremi 254–382), al 10% una mediana di 360 (340–412). CPSO usa tutte le 600 valutazioni in ciascuna esecuzione. La Figura 6 riporta i quattro parametri per le stesse configurazioni.

Tabella 12: Cinque dati cartesiani per livello. Si riportano mediana ed estremi di $\widehat{\beta}$ e mediana dell'errore relativo assoluto. Per CPSO, i pedici indicano i seed 20261017 e 20261018. Il seed Powell è 2026120201.

Metodo	η	λ_B	$\widehat{\beta}$ [min, max]	Err. [%]
CPSO_{17}	5%	7.2	0.4020 [0.3562, 0.5192]	15.37
CPSO_{17}	10%	7.2	0.4234 [0.3476, 0.4754]	5.91
CPSO_{17}	10%	1.8	0.3883 [0.2905, 0.4058]	13.71
CPSO_{18}	10%	1.8	0.4460 [0.3617, 0.8598]	19.62
Powell	5%	7.2	0.4368 [0.3410, 0.7571]	19.27
Powell	10%	1.8	0.4520 [0.2564, 0.8740]	20.15

5.6 Rumore anatomico e saturazione dei vincoli

Nel protocollo anatomico η è riferito al segnale RMS dei sensori bilanciati e $\lambda = 0$. Per il materiale regionale a sei parametri si risolvono minimi quadrati vincolati sul modello linearizzato al riferimento, con 50 perturbazioni gaussiane appaiate ai quattro livelli di rumore. La Tabella 13 affianca l'errore assoluto medio empirico (MAE) alla deviazione standard locale non vincolata s_β. Il primo misura la distanza media da $\beta^\dagger$ delle stime ottenute entro i vincoli. La seconda misura la dispersione prevista prima di imporli.

Allo 0.1% nessuna stima di β raggiunge i bordi e il MAE nell'edema è oltre tre volte quello del disegno bilanciato. Allo 0.5% già 17 delle 50 stime nell'edema raggiungono un estremo, contro zero nel disegno bilanciato. Al 5% questo accade rispettivamente 39 e 37 volte. I MAE diventano simili, sebbene s_β differisca di oltre un fattore tre. Quando la maggior

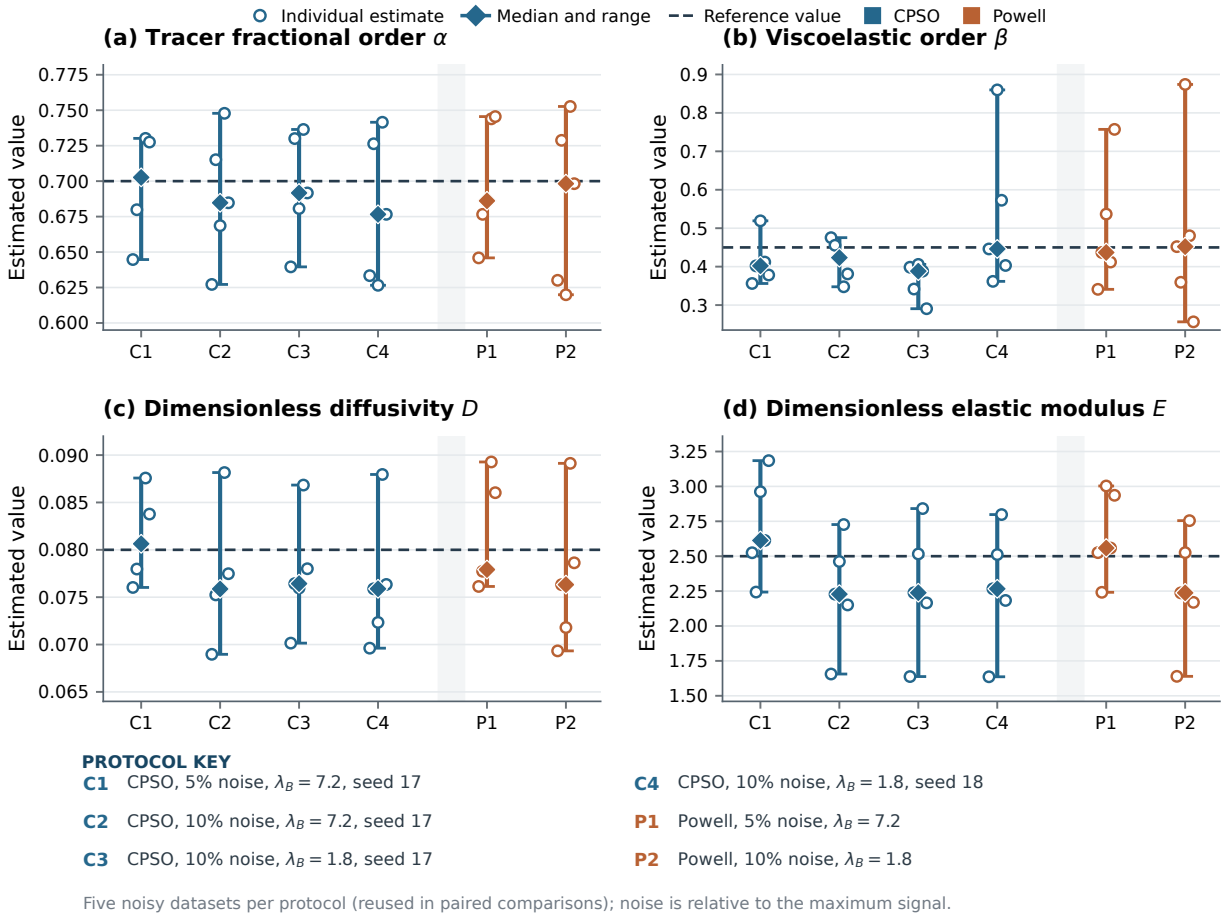


Figura 6: Stime cartesiane dei quattro parametri per le sei configurazioni della Tabella 12. I punti rappresentano i singoli dati rumorosi. La linea orizzontale indica il valore vero. Il rombo nero e i segmenti verticali indicano la mediana e gli estremi delle cinque stime per gruppo. Le etichette 17 e 18 distinguono i due seed CPSO.

Tabella 13: Modello linearizzato a sei parametri. MAE e s_β sono espressi in unità di β. L'ultima colonna conta, su 50 repliche, le stime per cui z_β dista meno di 10^{-5} da un estremo.

Sensori	η (RMS)	MAE	s_β	Al bordo
Bilanciati	0.1%	0.0199	0.0269	0 (0%)
	0.5%	0.0996	0.1343	0 (0%)
	1%	0.1793	0.2686	8 (16%)
	5%	0.3396	1.3432	37 (74%)
Edema	0.1%	0.0709	0.0896	0 (0%)
	0.5%	0.2258	0.4481	17 (34%)
	1%	0.2773	0.8961	26 (52%)
	5%	0.3263	4.4806	39 (78%)

parte delle stime si concentra agli estremi, il MAE dipende anche dalle distanze del valore vero dai due vincoli, 0.30 e 0.45.

Pilota FEM non lineare. Sul disegno bilanciato a quattro parametri, ogni stima rumorosa richiede nuove soluzioni del problema diretto (Tabella 14). Allo 0.1% le otto repliche completate producono una media di $\widehat{\beta}$ pari a 0.4427 e un MAE pari a 0.0259. Per lo stesso disegno a quattro parametri, riscalando 0.75/0.59659 dal 5% allo 0.1% si ottiene s_β = 0.0251. Nel modello gaussiano lineare non vincolato ciò corrisponde a un errore assoluto medio teorico $\sqrt{2/\pi}\, s_\beta \simeq$ 0.0201. Al 5% le due repliche convergenti, ciascuna con due partenze, terminano su vincoli opposti. Per la replica con $\widehat{\beta} = 0.90$, il costo passa da 31.24 al parametro vero a 30.30 al minimo ottenuto. Per quella con $\widehat{\beta} = 0.15$ passa da 38.06 a 37.37. In entrambe, la stima estrema migliora l'adattamento ai dati perturbati. I due casi documentano la possibilità di questo esito nel modello FEM. Le frequenze al bordo e i risultati ai livelli intermedi (0.5% e 1%) della Tabella 13 appartengono alle 50 repliche del modello linearizzato.

Tabella 14: Pilota FEM anatomico a quattro parametri con 16 sensori bilanciati. n conta le repliche convergenti riportate, anche quando ciascuna è risolta da due partenze.

η	n	Media $\widehat{\beta}$	MAE	[min, max]
0.1%	8	0.4427	0.0259	[0.3878, 0.5018]
5%	2	0.5250	0.3750	[0.1500, 0.9000]

5.7 Recupero anatomico e discrepanza fra discretizzazioni

Con dati puliti, i tre controlli della Tabella 15 mantengono fissi i 16 sensori bilanciati, l'inizializzazione TRF e l'operatore inverso da 3 mm con 48 passi. Con operatore coincidente per generazione e inversione si recuperano tutti e quattro i valori

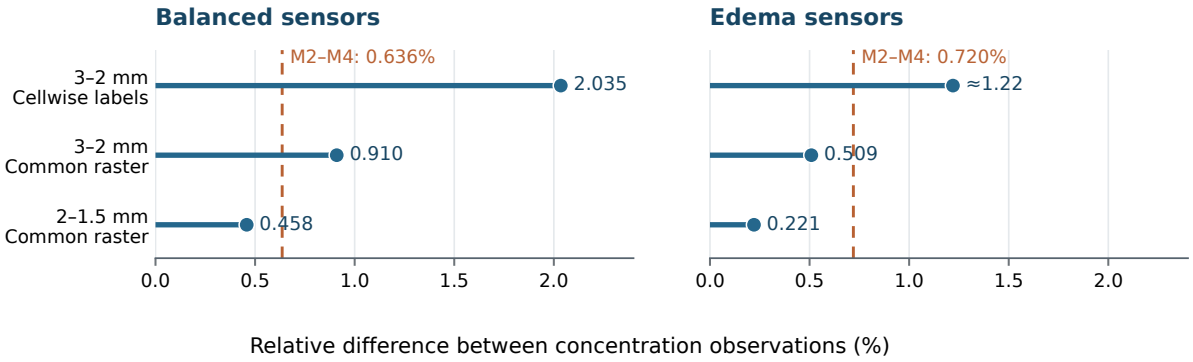


Figura 7: Differenze relative fra vettori di concentrazione a parametri fissati, per ciascun disegno di 16 sensori. Nel test standard la coppia è 3 mm/48 e 2 mm/96 con etichette per cella. Nel test a raster comune si confrontano mesh adiacenti. La linea verticale indica lo scarto M2–M4 sul raster comune a 2 mm per lo stesso disegno.

veri alla precisione riportata. Raddoppiare soltanto i passi del target porta a $\widehat{\beta} = 0.4587$ e $\widehat{E} = 2.5289$. In entrambi i casi l'arresto avviene per il criterio sul gradiente.

Tabella 15: Inversioni FEM anatomiche a quattro parametri su dati puliti con etichette regionali assegnate per cella. Tutte le righe stimate usano lo stesso inverso (3 mm, 48 passi), la stessa partenza e $\lambda = 0$.

Dati*	$\widehat{\alpha}$	$\widehat{\beta}$	$\widehat{D}$	$\widehat{E}$	J_{data}
Riferimento	0.7000	0.4500	0.0800	2.5000	—
3/48	0.7000	0.4500	0.0800	2.5000	1.67×10^{-23}
3/96	0.6922	0.4587	0.0790	2.5289	1.34×10^{-4}
2/96	0.9000	0.1500	0.0686	1.7469	1.99784

*Passo obiettivo in mm / numero di passi temporali.

Con target da 2 mm e 96 passi, $\widehat{\alpha} = 0.90$ e $\widehat{\beta} = 0.15$ raggiungono i due vincoli opposti, mentre $\widehat{E} = 1.7469$ sottostima il modulo di circa il 30.1%. Il costo scende da 6.72823 al vettore vero a 1.99784 alla stima. Al riferimento, il 73.30% del quadrato della norma dello scarto osservativo ricade nello spazio generato dalle quattro colonne del Jacobiano. L'inversione può quindi riprodurre una parte consistente dello scarto fra discretizzazioni modificando i parametri fisici. A mesh fissata, passando da 48 a 96 passi lo scarto fra osservazioni è 0.019% a 3 mm e 0.020% a 2 mm. Fra 3 mm/48 e 2 mm/96 sale al 2.035%.

Le due mesh hanno Dice 0.99795 per il contorno esterno. Il Dice delle regioni interne vale 0.97783 per il parenchima residuo, 0.85406 per il core necrotico/non captante, 0.91268 per l'edema e 0.79977 per il tumore captante. Il 4.71% dell'area comune cambia etichetta. Tre sensori bilanciati su 16 cambiano classe e due posizioni raccolgono circa l'86.5% della differenza quadratica osservativa. Nel disegno edema nessun sensore cambia classe, ma circa il 95% dello scarto quadratico si concentra in due posizioni. La classificazione del punto sensore spiega quindi solo in parte l'effetto della rappresentazione delle interfacce sul campo campionato.

Controllo a campo materiale comune. Valutando lo stesso raster materiale ai punti di quadratura sulle tre mesh, una riassegnazione artificiale delle etichette di cella lascia invariate le matrici FEM entro la precisione numerica. La Figura 7 confronta le differenze fra vettori di concentrazione, ai parametri veri, con lo scarto M2–M4 sulla mesh da 2 mm. Con sensori bilanciati, lo scarto 3–2 mm scende dal 2.035% con etichette per cella allo 0.910% con raster comune. Nell'edema scende da circa 1.22% allo 0.509%. Nel disegno bilanciato la norma complessiva dello scarto diminuisce di circa il 55%. Per attribuire contributi separati a interfacce, contorno e discretizzazione occorrerebbero anche le rispettive differenze vettoriali.

Con il raster comune, lo scarto 2–1.5 mm è 0.458% per i sensori bilanciati e 0.221% nell'edema. Il segnale M2–M4 sulla mesh da 2 mm vale rispettivamente 0.636% e 0.720%. Nel passaggio 3–2 mm, il rapporto tra discrepanza e segnale vale quindi 1.43 per i bilanciati e 0.71 nell'edema. La discrepanza supera la variazione imputabile a β nel primo disegno e ne raggiunge circa i sette decimi nel secondo. Gli ordini empirici del fit sui tre livelli, circa 1.00 e 1.40, descrivono questi vettori osservativi e questi passi. Il test a raster comune quantifica lo scarto diretto a parametri fissati. L'effetto sulle stime inverse con quello stesso raster resta da misurare.

Condizioni di recupero dalla sola concentrazione. Nel protocollo a flusso nullo, E e β sono invisibili al tracciante. L'eccitazione rende osservabili entrambe le direzioni sul quadrato e sulla geometria BraTS considerata. Sul quadrato, alle eccitazioni più deboli il quarto modo singolare rimane quasi nullo. Su dati anatomici puliti e a discretizzazione coincidente si recuperano entrambi i parametri. Per β, però, la riottimizzazione degli altri cinque coefficienti nel disegno bilanciato lascia un contrasto $\Delta\chi^2 < 0.006$ per entrambe le alternative a ± 0.10, alla scala del 5% RMS. Per E il disegno bilanciato conserva maggiore informazione locale, ma il cambio di mesh può produrre un errore di stima del 30.1% anche in assenza di rumore. In questi esperimenti sintetici l'affidabilità della stima dipende dunque dall'ampiezza del segnale che rimane ai sensori dopo la compensazione e dalla sua scala rispetto al rumore e alla discrepanza della mappa osservativa.

6 Conclusioni

Questo lavoro ha analizzato quali informazioni sui parametri poro-viscoelastici possano essere ricavate dalla sola concentrazione di un tracciante passivo in un modello di Biot quasi-

statico con memoria Kelvin–Voigt frazionaria nella matrice e accumulo frazionario del tracciante. Le verifiche mediante soluzioni manufatte mostrano ordini empirici coerenti con le sequenze numeriche testate, mentre i controlli dedicati confermano la compatibilità iniziale, l'identità algebrica discreta e la conservazione della massa entro la precisione numerica osservata.

L'analisi del Jacobiano ha identificato un limite strutturale del protocollo: a flusso di Darcy nullo, le osservazioni del tracciante non contengono informazione sui parametri E e β. L'aumento dell'eccitazione rende il Jacobiano numericamente a rango pieno e migliora il condizionamento lungo la famiglia di forzanti studiata. Il rango pieno non garantisce, tuttavia, un recupero pratico stabile: nel caso anatomico 2D il numero di condizionamento è 566.14 e il modo meno informativo è dominato da β.

I twin experiments confermano che l'accuratezza del recupero dipende dal parametro, dal livello di rumore, dalla pesatura, dal prior e dall'inizializzazione. Per β, costi pressoché uguali possono corrispondere a stime sensibilmente diverse. Il confronto tra ottimizzatori indica che, nel benchmark eseguito, Differential Evolution e Powell raggiungono valori finali più uniformi di CPSO entro il tetto di valutazioni considerato. Il risultato metodologico è quindi che le stime inverse devono essere interpretate insieme a profili, sensibilità locali, condizionamento e variabilità tra repliche, e non esclusivamente tramite il minimo di un funzionale.

Il caso derivato da BraTS amplia la verifica a un dominio anatomico bidimensionale, ma le forzanti e le osservazioni rimangono sintetiche e non è stata effettuata una calibrazione inversa su dati clinici. La mesh riproduce con elevata accuratezza globale la maschera di riferimento, ma alcune metriche locali indicano elementi distorti e il protocollo non applica ancora raffinamento locale intorno alla lesione. Questi risultati forniscono una base concreta per la fase successiva: collegare la formulazione meccanica a osservabili indipendenti di deformazione cerebrale, definire condizioni al contorno e proprietà materiali giustificate dai dati e verificare la sensibilità della soluzione alla geometria e alla discretizzazione. In tal modo, il framework di identificabilità sviluppato qui potrà contribuire a progettare un problema inverso più vicino alle esigenze della biomeccanica cerebrale paziente-specifica.

Disponibilità di dati e codice

Il codice del solutore e le configurazioni dei protocolli sono conservati nel repository privato `Fractional-Poro-Viscoelastic`. La revisione del codice consultata per questo articolo e gli identificativi degli esperimenti sono riportati in Appendice G. L'accesso al repository per la valutazione scientifica può essere richiesto all'autore. Le immagini MRI e le annotazioni del caso BraTS provengono dalla distribuzione BraTS 2020 [30]. Le osservazioni longitudinali del tracciante sono sintetiche. Le tabelle riportano le stime e le numerosità delle campagne analizzate.

Riferimenti bibliografici

[1] Maurice A. Biot. General Theory of Three-Dimensional Consolidation. *Journal of Applied Physics*, 12(2):155–164, 1941. doi: 10.1063/1.1712886.

[2] Silvia Budday, Timothy C. Ovaert, Gerhard A. Holzapfel, Paul Steinmann, and Ellen Kuhl. Fifty Shades of Brain: A Review on the Mechanical Testing and Modeling of Brain Tissue. *Archives of Computational Methods in Engineering*, 27(4):1187–1230, 2019. doi: 10.1007/s11831-019-09352-w.

[3] Ester Comellas, Silvia Budday, Jean-Paul Pelteret, Gerhard A. Holzapfel, and Paul Steinmann. Modeling the porous and viscous responses of human brain tissue behavior. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 369:113128, 2020. doi: 10.1016/j.cma.2020.113128.

[4] Lorena Bociu, Boris Muha, and Justin T. Webster. Mathematical effects of linear visco-elasticity in quasi-static Biot models. *Journal of Mathematical Analysis and Applications*, 527(2):127462, 2023. doi: 10.1016/j.jmaa.2023.127462.

[5] Manuel P. Kainz, Alexander Greiner, Jan Hinrichsen, Dagmar Kolb, Ester Comellas, Paul Steinmann, Silvia Budday, Michele Terzano, and Gerhard A. Holzapfel. Poro-viscoelastic material parameter identification of brain tissue-mimicking hydrogels. *Frontiers in Bioengineering and Biotechnology*, 11, 2023. doi: 10.3389/fbioe.2023.1143304.

[6] Alexander Greiner, Nina Reiter, Jan Hinrichsen, Manuel P. Kainz, Gerhard Sommer, Gerhard A. Holzapfel, Paul Steinmann, Ester Comellas, and Silvia Budday. Model-driven exploration of poro-viscoelasticity in human brain tissue: be careful with the parameters! *Interface Focus*, 14(6), 2024. doi: 10.1098/rsfs.2024.0026.

[7] Lori Ray, Jeffrey J. Iliff, and Jeffrey J. Heys. Analysis of convective and diffusive transport in the brain interstitium. *Fluids and Barriers of the CNS*, 16(1), 2019. doi: 10.1186/s12987-019-0126-9.

[8] Lars Magnus Valnes, Sebastian K. Mitusch, Geir Ringstad, Per Kristian Eide, Simon W. Funke, and Kent-Andre Mardal. Apparent diffusion coefficient estimates based on 24 hours tracer movement support glymphatic transport in human cerebral cortex. *Scientific Reports*, 10(1), 2020. doi: 10.1038/s41598-020-66042-5.

[9] Jørgen N. Riseth, Timo Koch, and Kent-Andre Mardal. Two-compartment modeling of tracer transport in the brain. In J. S. Dokken, K.-A. Mardal, M. E. Rognes, L. M. Valnes, and V. Vinje, editors, *Mathematical Modelling of the Human Brain II*, volume 18 of *Simula SpringerBriefs on Computing*, pages 105–122. Springer, Cham, 2026. doi: 10.1007/978-3-032-00679-0_8.

[10] Juan Diego Toscano, Yisen Guo, Zhibo Wang, Mohammad Vaezi, Yuki Mori, George Em Karniadakis, Kimberly A. S. Boster, and Douglas H. Kelley. MR-AIV reveals in vivo brain-wide fluid flow with physics-informed AI. *Science Advances*, 12(22):eaeb0404, 2026. doi: 10.1126/sciadv.aeb0404.

[11] Tabitha J. Manson, David L. Thomas, Matthias Günther, Lynette J. Tippett, Michael Dragunow, Catherine A. Morgan, and Vinod Suresh. On the structural and practical

identifiability of multi-echo BBB-ASL tracer kinetic models. *Magnetic Resonance in Medicine*, 95(2):1205–1222, 2026. doi: 10.1002/mrm.70075.

[12] V. Libertiaux and F. Pascon. Differential versus integral formulation of fractional hyperviscoelastic constitutive laws for brain tissue modelling. *Journal of Computational and Applied Mathematics*, 234(7):2029–2035, 2010. doi: 10.1016/j.cam.2009.08.060.

[13] G. Alaimo, V. Piccolo, A. Cutolo, L. Deseri, M. Fraldi, and M. Zingales. A fractional order theory of poroelasticity. *Mechanics Research Communications*, 100:103395, 2019. doi: 10.1016/j.mechrescom.2019.103395.

[14] Fabiana Amiri, Emanuela Bologna, Gianmarco Nuzzo, Lorenzo Moroni, and Massimiliano Zingales. Fractional-order poromechanics for a fully saturated biological tissue: Biomechanics of meniscus. *International Journal for Numerical Methods in Biomedical Engineering*, 39(11), 2023. doi: 10.1002/cnm.3732.

[15] Aleksei Tyrylgin, Maria Vasilyeva, Anatoly Alikhanov, and Dongwoo Sheen. A computational macroscale model for the time fractional poroelasticity problem in fractured and heterogeneous media. *Journal of Computational and Applied Mathematics*, 418:114670, 2023. doi: 10.1016/j.cam.2022.114670.

[16] Sverre Holm, Sri Nivas Chandrasekaran, and Sven Peter Näsholm. Adding a low frequency limit to fractional wave propagation models. *Frontiers in Physics*, 11, 2023. doi: 10.3389/fphy.2023.1250742.

[17] Ralf Metzler and Joseph Klafter. The random walk's guide to anomalous diffusion: a fractional dynamics approach. *Physics Reports*, 339(1):1–77, 2000. doi: 10.1016/s0370-1573(00)00070-3.

[18] Eva Syková and Charles Nicholson. Diffusion in Brain Extracellular Space. *Physiological Reviews*, 88(4):1277–1340, 2008. doi: 10.1152/physrev.00027.2007.

[19] Richard L. Magin, Osama Abdullah, Dumitru Baleanu, and Xiaohong Joe Zhou. Anomalous diffusion expressed through fractional order differential operators in the Bloch–Torrey equation. *Journal of Magnetic Resonance*, 190(2):255–270, 2008. doi: 10.1016/j.jmr.2007.11.007.

[20] Xiaohong Joe Zhou, Qing Gao, Osama Abdullah, and Richard L. Magin. Studies of anomalous diffusion in the human brain using fractional order calculus. *Magnetic Resonance in Medicine*, 63(3):562–569, 2010. doi: 10.1002/mrm.22285.

[21] Stelios Angeli and Triantafyllos Stylianopoulos. Biphasic modeling of brain tumor biomechanics and response to radiation treatment. *Journal of Biomechanics*, 49(9):1524–1531, 2016. doi: 10.1016/j.jbiomech.2016.03.029.

[22] Liwei Guo, John C. Vardakis, Dean Chou, and Yiannis Ventikos. A multiple-network poroelastic model for biological systems and application to subject-specific modelling of cerebral fluid transport. *International Journal of Engineering Science*, 147:103204, 2020. doi: 10.1016/j.ijengsci.2019.103204.

[23] Matthew McGarry, Damian Sowinski, Likun Tan, John Weaver, Jacobus J. M. Zwanenburg, and Keith Paulsen. In vivo magnetic resonance imaging of the interstitial pressure gradients (pgMRI) using a pulsatile poroelastic computational model. *Interface Focus*, 15(1), 2025. doi: 10.1098/rsfs.2024.0044.

[24] M. Abbad Andaloussi, S. Urcun, D.A. Hormuth II, G. Lorenzo, G. Sciumè, C. Wu, T.E. Yankeelov, and S.P.A. Bordas. An MRI-informed poromechanical model for organ-scale prediction of glioma growth. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 462:119305, 2026. doi: 10.1016/j.cma.2026.119305.

[25] Reed Chen, Julian A. Rey, Ibrahim S. Tuna, David D. Tran, and Malisa Sarntinoranont. A spatial interpolation approach to assign magnetic resonance imaging-derived material properties for finite element models of adeno-associated virus infusion into a recurrent brain tumor. *Journal of Biomechanical Engineering*, 146(10):101001, 2024. doi: 10.1115/1.4064966.

[26] Alexandre Poulain, Jørgen Riseth, Kyrre E. Emblem, and Kent-Andre Mardal. Modeling glioma-induced impairments on the glymphatic system. *Fluids and Barriers of the CNS*, 23:19, 2026. doi: 10.1186/s12987-025-00736-8.

[27] Bjoern H. Menze, Andras Jakab, Stefan Bauer, Jayashree Kalpathy-Cramer, Keyvan Farahani, Justin Kirby, Yuliya Burren, Nicole Porz, Johannes Slotboom, Roland Wiest, Levente Lanczi, Elizabeth Gerstner, Marc-Andre Weber, Tal Arbel, Brian B. Avants, Nicholas Ayache, Patricia Buendia, D. Louis Collins, Nicolas Cordier, Jason J. Corso, Antonio Criminisi, Tilak Das, Herve Delingette, Cagatay Demiralp, Christopher R. Durst, Michel Dojat, Senan Doyle, Joana Festa, Florence Forbes, Ezequiel Geremia, Ben Glocker, Polina Golland, Xiaotao Guo, Andac Hamamci, Khan M. Iftekharuddin, Raj Jena, Nigel M. John, Ender Konukoglu, Danial Lashkari, Jose Antonio Mariz, Raphael Meier, Sergio Pereira, Doina Precup, Stephen J. Price, Tammy Riklin Raviv, Syed M. S. Reza, Michael Ryan, Duygu Sarikaya, Lawrence Schwartz, Hoo-Chang Shin, Jamie Shotton, Carlos A. Silva, Nuno Sousa, Nagesh K. Subbanna, Gabor Szekely, Thomas J. Taylor, Owen M. Thomas, Nicholas J. Tustison, Gozde Unal, Flor Vasseur, Max Wintermark, Dong Hye Ye, Liang Zhao, Binsheng Zhao, Darko Zikic, Marcel Prastawa, Mauricio Reyes, and Koen Van Leemput. The Multimodal Brain Tumor Image Segmentation Benchmark (BRATS). *IEEE Transactions on Medical Imaging*, 34(10):1993–2024, 2015. doi: 10.1109/tmi.2014.2377694.

[28] Spyridon Bakas, Hamed Akbari, Aristeidis Sotiras, Michel Bilello, Martin Rozycki, Justin S. Kirby, John B. Freymann, Keyvan Farahani, and Christos Davatzikos. Advancing The Cancer Genome Atlas glioma MRI collections with expert segmentation labels and radiomic features. *Scientific Data*, 4(1), 2017. doi: 10.1038/sdata.2017.117.

[29] Spyridon Bakas, Mauricio Reyes, Andras Jakab, Stefan Bauer, Markus Rempfler, Alessandro Crimi, Russell Takeshi Shinohara, Christoph Berger, Sung Min Ha, Martin Rozycki, et al. Identifying the best machine learning

algorithms for brain tumor segmentation, progression assessment, and overall survival prediction in the BRATS challenge. *arXiv preprint arXiv:1811.02629*, 2018. URL https://arxiv.org/abs/1811.02629.

[30] Center for Biomedical Image Computing and Analytics. BraTS 2020 challenge: Data and subregion annotations. University of Pennsylvania, 2020. URL https://www.med.upenn.edu/cbica/brats2020/data.html. Consultato nel novembre 2026.

[31] Calogero Orlando and Angela Ricciardello. Analytic solution of the continuous particle swarm optimization problem. *Optimization Letters*, 15(6):2005–2015, 2021. doi: 10.1007/s11590-020-01671-3.

[32] A. Raue, C. Kreutz, T. Maiwald, J. Bachmann, M. Schilling, U. Klingmüller, and J. Timmer. Structural and practical identifiability analysis of partially observed dynamical models by exploiting the profile likelihood. *Bioinformatics*, 25(15):1923–1929, 2009. doi: 10.1093/bioinformatics/btp358.

[33] Roland Brun, Peter Reichert, and Hans R. Künsch. Practical identifiability analysis of large environmental simulation models. *Water Resources Research*, 37(4): 1015–1030, 2001. doi: 10.1029/2000wr900350.

[34] Natalia Kopteva. Error analysis of the L1 method on graded and uniform meshes for a fractional-derivative problem in two and three dimensions. *Mathematics of Computation*, 88(319):2135–2155, 2019. doi: 10.1090/mcom/3410.

[35] Patrick J. Roache. Code Verification by the Method of Manufactured Solutions. *Journal of Fluids Engineering*, 124(1):4–10, 2002. doi: 10.1115/1.1436090.

[36] Rainer Storn and Kenneth Price. Differential Evolution – A Simple and Efficient Heuristic for global Optimization over Continuous Spaces. *Journal of Global Optimization*, 11(4):341–359, 1997. doi: 10.1023/a:1008202821328.

[37] M. J. D. Powell. An efficient method for finding the minimum of a function of several variables without calculating derivatives. *The Computer Journal*, 7(2):155–162, 1964. doi: 10.1093/comjnl/7.2.155.

[38] Maicol Caponi and Francesco Sapio. An existence result for the fractional kelvin–voigt's model on time-dependent cracked domains. *Journal of Evolution Equations*, 21(4): 4095–4143, 2021. doi: 10.1007/s00028-021-00713-2.

[39] Giuseppe Failla and Massimiliano Zingales. Advanced materials modelling via fractional calculus: challenges and perspectives. *Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences*, 378(2172):20200050, 2020. doi: 10.1098/rsta.2020.0050.

[40] Angelamaria Cardone and Gianluca Frasca-Caccia. Numerical conservation laws of time fractional diffusion PDEs. *Fractional Calculus and Applied Analysis*, 25(4): 1459–1483, 2022. doi: 10.1007/s13540-022-00059-7.

[41] Qing-yuan He, Dong-qi He, Hong-bin Han, Lan Yuan, Xiao-hong Yang, Yun Peng, et al. Quantitative calculation of drugs distribution parameter in the brain extracellular space by using MRI tracer. *Beijing Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban*, 45(3):469–473, 2013. doi: 10.3969/j.issn.1671-167X.2013.03.025. URL https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23774930/.

[42] Wei Wang, Qingyuan He, Jin Hou, Dehua Chui, Mingyong Gao, Aibo Wang, Hongbin Han, and Huipo Liu. Stimulation modeling on three-dimensional anisotropic diffusion of MRI tracer in the brain interstitial space. *Frontiers in Neuroinformatics*, 13:6, 2019. doi: 10.3389/fninf.2019.00006.

[43] J. Kennedy and R. Eberhart. Particle swarm optimization. In *Proceedings of ICNN'95 - International Conference on Neural Networks*, volume 4, pages 1942–1948, 1995. doi: 10.1109/icnn.1995.488968.

A Verifica con soluzioni manufatte e bilanci discreti

A.1 Norme di errore e raffinamento

Per ogni campo della Sezione 4.2 si integra l'errore al tempo finale $T = 0.5$ mediante quadratura sugli elementi. Il codice calcola $\|e\|_{H^1}^2 = \|e\|_{L^2}^2 + \|\nabla e\|_{L^2}^2$, sommando le componenti per lo spostamento. Per due livelli consecutivi l'ordine empirico è $\log(e_1/e_2)/\log(\ell_1/\ell_2)$, con $\ell = h$ o $\Delta t_{\max}$ e con e_i misurato nella medesima norma. Nella sequenza spaziale $h = 1/N$ è il lato della cella e M quadruplica a ogni dimezzamento di h. Le due tabelle spaziali descrivono pertanto il raffinamento congiunto.

Tabella A.1: Errori finali in norma L^2 e ordini empirici sulla successione coordinata con elementi $[Q_2]^2/Q_1/Q_1$.

h	$\Delta t_{\max}$	$\|e_d\|_{L^2}$	EOC	$\|e_p\|_{L^2}$	EOC	$\|e_c\|_{L^2}$	EOC
0.2500	5.000×10^{-3}	2.6868×10^{-3}	–	5.4526×10^{-3}	–	2.4562×10^{-2}	–
0.1250	1.250×10^{-3}	3.5294×10^{-4}	2.93	1.3055×10^{-3}	2.06	6.3959×10^{-3}	1.94
0.0625	3.125×10^{-4}	4.4932×10^{-5}	2.97	3.2286×10^{-4}	2.02	1.6164×10^{-3}	1.98

Tabella A.2: Errori finali nella norma H^1 completa sulla stessa successione. Per il tracciante la pendenza cambia da 1.71 a 1.40.

h	$\|e_d\|_{H^1}$	EOC	$\|e_p\|_{H^1}$	EOC	$\|e_c\|_{H^1}$	EOC
0.2500	7.2341×10^{-2}	–	1.2690×10^{-1}	–	1.2535×10^{-1}	–
0.1250	1.8383×10^{-2}	1.98	6.3093×10^{-2}	1.01	3.8283×10^{-2}	1.71
0.0625	4.6130×10^{-3}	1.99	3.1496×10^{-2}	1.00	1.4518×10^{-2}	1.40

La prova temporale usa una mesh fissa con 24 celle per lato ed elementi quadratici per tutti i campi. Nell'ultimo intervallo il tasso è prossimo all'unità per ciascuna incognita (Tabella A.3).

Tabella A.3: Serie temporale a spazio fissato. M è il numero di passi uniformi e l'errore è espresso in norma L^2.

M	$\Delta t_{\max}$	$\|e_d\|_{L^2}$	EOC	$\|e_p\|_{L^2}$	EOC	$\|e_c\|_{L^2}$	EOC
10	0.05000	1.3569×10^{-3}	–	2.7205×10^{-2}	–	1.3713×10^{-1}	–
20	0.02500	6.3341×10^{-4}	1.10	1.3843×10^{-2}	0.97	7.0004×10^{-2}	0.97
40	0.01250	3.0010×10^{-4}	1.08	6.9863×10^{-3}	0.99	3.5421×10^{-2}	0.98
80	0.00625	1.4436×10^{-4}	1.06	3.5106×10^{-3}	0.99	1.7835×10^{-2}	0.99

A.2 Dissipazione della memoria e residuo misurato

La proprietà di tipo positivo usata nella Proposizione 2.1 si può vedere direttamente dalla rappresentazione esponenziale del nucleo [38, 39]. Per $0 < \beta < 1$ si ha

$$k_\beta(t) = \frac{\sin(\pi\beta)}{\pi}\int_0^\infty r^{\beta-1}e^{-rt}\,\mathrm{d}r.$$

Sia $g(t) = \boldsymbol{\varepsilon}(\partial_t \mathbf{d})$ e sia $(\cdot,\cdot)_0$ il prodotto indotto da $\mathbb{C}_0$ sui tensori di deformazione integrati in Ω. Posto $z_r(t) = \int_0^t e^{-r(t-s)}g(s)\,\mathrm{d}s$, vale $\dot z_r = g - r z_r$. Per storie sufficientemente regolari,

$$\int_0^T (z_r, g)_0\,\mathrm{d}t = \tfrac{1}{2}\|z_r(T)\|_0^2 + r\int_0^T \|z_r\|_0^2\,\mathrm{d}t \;\geq 0.$$

L'integrazione in r con il peso positivo precedente e la moltiplicazione per A_v danno la non negatività della dissipazione viscoelastica cumulativa in (11).

Nel monitor discreto sia $R_n = \mathcal{E}_h^n - \mathcal{E}_h^0 + D_{v,h}^{1:n} + D_{h,h}^{1:n} - W_h^{1:n}$, con i contributi valutati agli stessi passi del solutore. Con $\Delta U^n = U^n - U^{n-1}$ e analoga definizione per P si controlla

$$R_n - R_{n-1} + d_{\mathrm{num}}^n = 0, \qquad d_{\mathrm{num}}^n = \tfrac{1}{2}(\Delta U^n)^{\mathsf T} K_E \Delta U^n + \tfrac{1}{2} S_p (\Delta P^n)^{\mathsf T} M_p \Delta P^n.$$

Il massimo scarto assoluto di questa identità è 4.78×10^{-17}, mentre la compatibilità iniziale dà 5.45×10^{-16}. La somma dei contributi d_{num}^n spiega perché il residuo cumulativo $|R_M|$ rimanga misurabile e diminuisca con il passo temporale [40].

Tabella A.4: Modulo del residuo energetico cumulativo al tempo finale nel test sul quadrato.

Δt	$\lvert R_M \rvert$
0.040	2.0739×10^{-3}
0.020	1.1042×10^{-3}
0.010	5.7074×10^{-4}
0.005	2.9028×10^{-4}

Il test conservativo con $s_c = 0$ ha dati iniziali propri. A porosità costante, il monitor registra $\int_\Omega c_h \, \mathrm{d}x$ da 0.1628317137332642 a 0.16283171373326355, con deriva relativa finale 3.92×10^{-15}. Moltiplicare entrambe le masse per ϕ_0 conserva il rapporto. Nella MMS, invece, $c^*(0) = 1$. In presenza di porosità regionale la quantità conservata è $\mathbf{1}^\mathsf{T} M_\phi C^n$, dove M_ϕ incorpora la porosità completa secondo (23). La Figura A.1 raccoglie le diagnostiche del test sul quadrato.

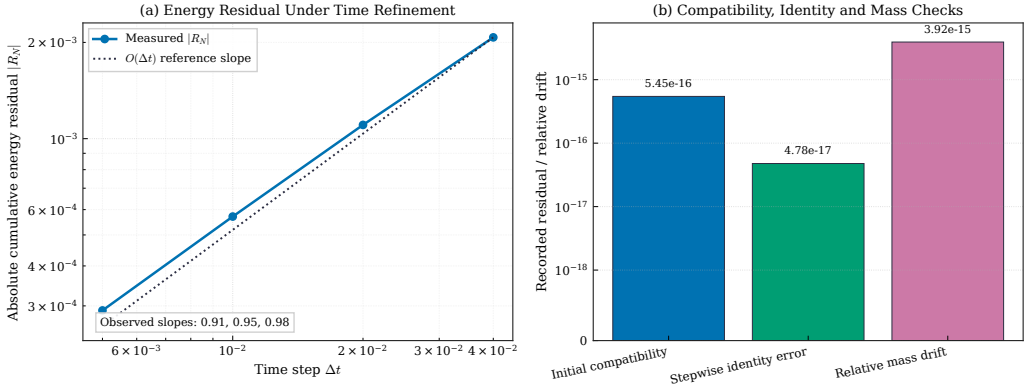


Figura A.1: Raffinamento del residuo energetico e controlli di compatibilità, identità al passo e deriva di massa sul dominio regolare.

B Geometria anatomica, scale fisiche e discrepanza osservativa

B.1 Dalla maschera al materiale

La sezione assiale $k = 67$ di `BraTS20_Training_001` è riferita ai volumi canonici RAS+. La segmentazione istituzionale identifica core necrotico/non captante (1), edema (2) e tumore captante (4) [30]. L'etichetta 0 interna al contorno identifica il resto del dominio. Le proprietà sono assegnate mediante i moltiplicatori della Tabella 2. La mesh di riferimento riproduce la maschera con errore relativo d'area 4.17×10^{-5} e Dice 0.9982. La Figura B.1 documenta insieme questo accordo globale e le celle con angoli interni prossimi a 180°.

Tabella B.1: Confronto tra la mesh da 3 mm e la maschera raster della sezione MRI.

Quantità	Valore	Interpretazione
Area maschera rasterizzata	17069 mm^2	riferimento raster
Area mesh	17068.288 mm^2	dominio computazionale
Errore relativo d'area	4.17×10^{-5}	scarto area mesh–maschera
Indice di Dice rasterizzato	0.9982	sovrapposizione geometrica
Intersection over Union (IoU)	0.9963	sovrapposizione geometrica
Elementi / nodi	1901 / 2003	quadrilateri puri (nessun triangolo)
Elementi invertiti o degeneri	0 rilevati	controllo topologico della griglia
Qualità Jacobiana scalata	min 0.083, media 0.974	distorsione locale
Angoli interni	[37.9°, 175.2°]	estremi misurati

B.2 Scale e risposta diretta

Con $L_0 = 10$ mm, $T_0 = \tau_c = 100$ s ed $E_0 = 1000$ Pa, si ottengono $E_{\text{phys}} = 2.5$ kPa, $D_{\text{phys}} = 0.08$ mm^2/s e $K_{h,\text{phys}} = 2.0 \times 10^{-10}$ m^2/(Pa s) mediante (6). I cinque istanti anatomici coprono 12–60 s. Per confronto, studi preclinici con Gd-DTPA riportano diffusività efficaci di 2.73×10^{-4} e 1.305×10^{-4} mm^2/s [41, 42]. Il primo valore è circa 293 volte inferiore alla scala diffusiva del benchmark. Con D e L_0 fissati servirebbe $T_0 \simeq 2.93 \times 10^4$ s per uguagliarlo. Anche la durata del carico e la finestra osservativa cambierebbero nella stessa conversione. I dati dinamici utilizzati qui appartengono pertanto al modello sintetico.

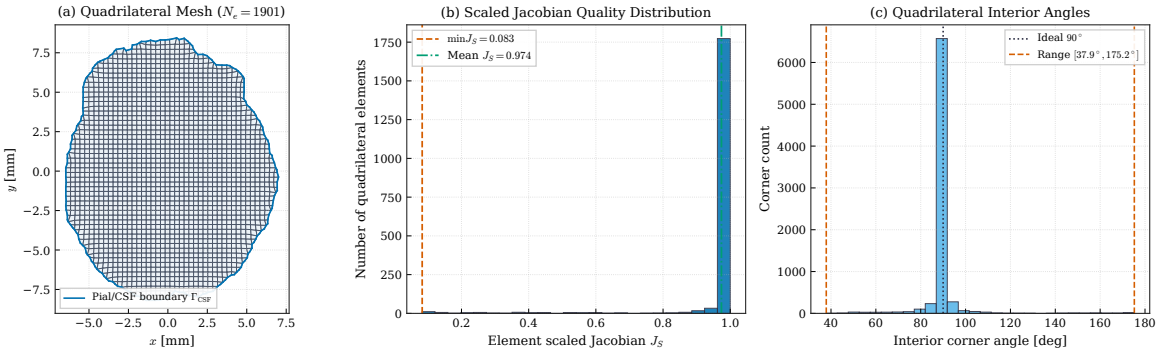


Figura B.1: Dominio di riferimento e qualità locale dei quadrilateri. Il minimo del Jacobiano scalato è 0.083, con angolo interno massimo 175.2°.

La Figura B.2 mostra la traiettoria diretta di riferimento. Alle risoluzioni 4 e 3 mm, la Tabella B.2 confronta norme globali al tempo finale con la mesh da 2 mm. La Figura B.3 riporta anche i tempi di calcolo e l'accordo d'area per questa sequenza.

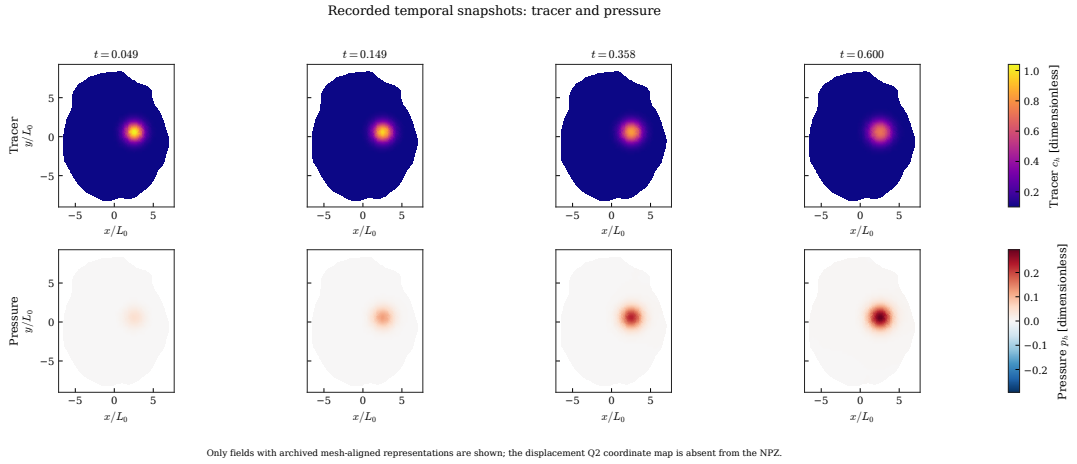


Figura B.2: Evoluzione della concentrazione e della pressione. Ogni campo conserva la stessa scala cromatica tra gli istanti.

Tabella B.2: Scarti relativi delle norme finali e dell'energia rispetto alla mesh da 2 mm, per la prova diretta di sensibilità alla risoluzione.

Quantità finale ($t = T$)	4 mm vs 2 mm	3 mm vs 2 mm
Norma L^2 del tracciante	0.431%	0.186%
Norma L^2 dello spostamento	0.562%	0.253%
Energia meccanico-idraulica	2.111%	0.895%

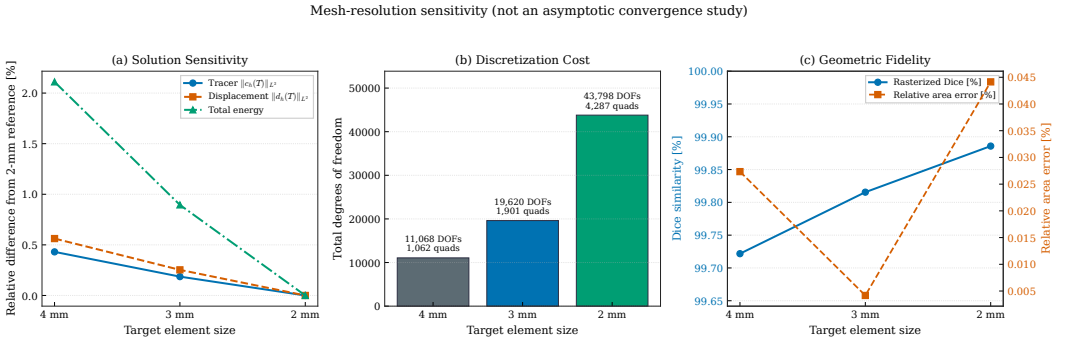


Figura B.3: Sensibilità della prova diretta alla risoluzione spaziale da 4 a 2 mm.

Nelle scansioni dirette di α e β si leggono separatamente gli osservabili del tracciante e quelli meccanici (Figura B.4). Nella

traiettoria di riferimento a 3 mm il residuo energetico finale è $0.08551 + 0.00451 + 0.01571 - 0.10761 = -0.00188$ ai valori arrotondati. Lo scarto al singolo passo e la deriva di massa sono riportati nella Figura B.5.

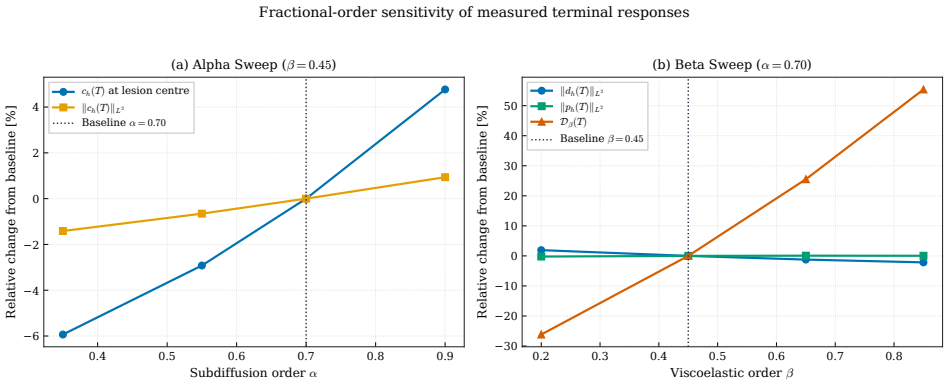


Figura B.4: Risposte terminali alle scansioni di α e β nella prova diretta.

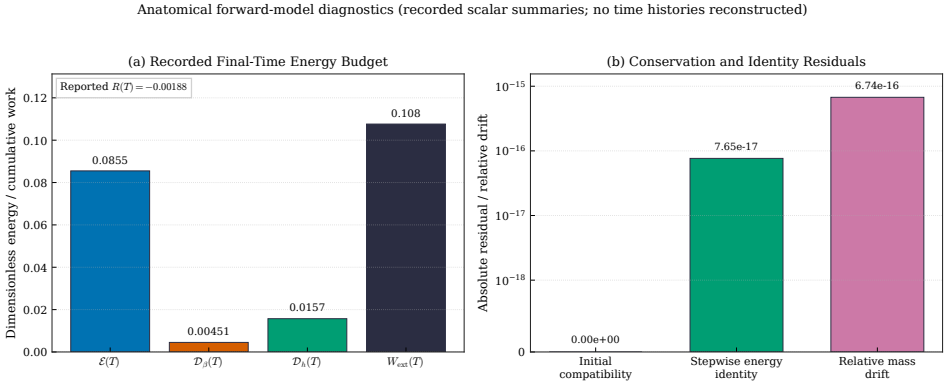


Figura B.5: Contributi al bilancio meccanico-idraulico e controlli di massa nella traiettoria anatomica di riferimento.

B.3 Interfacce per cella e campo materiale comune

Il Dice tra le superfici esterne delle mesh da 3 e 2 mm vale 0.99795. Per ciascuna classe si calcola invece $2|R_3 \cap R_2|/(|R_3| + |R_2|)$ sugli insiemi poligonali di celle con la stessa etichetta. Il 4.71% dell'area comune cambia classe. Dei 16 sensori bilanciati, tre cambiano etichetta e due posizioni raccolgono circa l'86.5% dello scarto quadratico totale. Nel disegno edema nessun sensore cambia classe, ma circa il 95% dello scarto si concentra in due posizioni. Le coordinate fisiche restano fisse nei due disegni.

Tabella B.3: Sovrapposizione delle regioni nei due reticoli con materiale assegnato per cella. Il Dice è calcolato sulle superfici.

Regione	Celle a 3 mm	Celle a 2 mm	Dice
Parenchima residuo	1339	3049	0.97783
Core necrotico/non captante	66	153	0.85406
Edema	399	875	0.91268
Tumore captante	97	210	0.79977
Totale	1901	4287	0.99795

Con l'assegnazione per cella e sensori bilanciati, la discrepanza temporale tra 48 e 96 passi è 0.019% a 3 mm e 0.020% a 2 mm, rispetto al corrispondente vettore a 96 passi. La coppia 3 mm/48 e 2 mm/96 dà invece 2.035%, rispetto al secondo vettore. Questa differenza comprende sia l'approssimazione del campo sia lo spostamento delle interfacce. La sua proiezione sulle quattro sensibilità nominali è esaminata nell'Appendice D.

Nel controllo a materiale comune si costruisce un unico raster. Per ciascuna classe ℓ, l'indicatrice voxel viene filtrata con un nucleo gaussiano e i pesi risultanti $w_\ell(\mathbf{x})$ sono normalizzati affinché sommino a uno. Per ogni proprietà j si forma $r_j(\mathbf{x}) = \sum_\ell w_\ell(\mathbf{x}) r_{j,\ell}$. Il codice interpola bilinearmente il raster ai punti di quadratura delle tre mesh. Le impostazioni predefinite sono una deviazione standard spaziale di 1 mm e 48 passi identici su ogni mesh. Il manifest dell'esecuzione registra entrambi i valori. Un controllo sul reticolo da 3 mm sostituisce i moltiplicatori per cella con valori unitari a raster fissato e confronta le matrici di rigidezza elastica, diffusione e accumulo del tracciante.

Per ogni disegno sia $\mathbf{y}_h$ il vettore M4 sulla mesh di passo obiettivo h. Le percentuali a raster comune utilizzano lo stesso denominatore $\|\mathbf{y}_2\|_2$, anche per $\|\mathbf{y}_2 - \mathbf{y}_{1.5}\|_2$. Lo scarto M2–M4 è valutato alla medesima risoluzione di 2 mm. I risultati dei due disegni sono in Figura 7. Per la stima empirica dell'ordine si adatta l'intero vettore secondo $\mathbf{y}_h \simeq \mathbf{a} + \mathbf{b}h^p$, con $h \in \{3, 2, 1.5\}$ mm. Il fit restituisce $p \simeq 1.00$ per i sensori bilanciati e $p \simeq 1.40$ per quelli nell'edema. Una verifica delle stime inverse a raster comune richiederebbe di riottimizzare i parametri su questo operatore.

C Spettro del Jacobiano e compensazioni parametriche

C.1 Osservatore e scansione dell'eccitazione

Sul quadrato il Jacobiano J ha 180 righe (36 punti per cinque tempi) e quattro colonne ordinate come $(z_\alpha, z_\beta, z_D, z_E)$. A flusso nullo le due colonne meccaniche si annullano. La Figura C.1 confronta gli osservatori alle stesse coordinate e agli stessi tempi. Nel caso attivo, sulla griglia inversa, lo scarto relativo di Frobenius è 1.031% e la variazione relativa massima di un valore singolare è 0.136%. La scansione sul quadrato usa l'osservatore storico su triangolazione. La tabella riporta il Péclet globale costruito con il massimo registrato di $\|\mathbf{q}_h\|$ e $L_{\text{char}} = 1$.

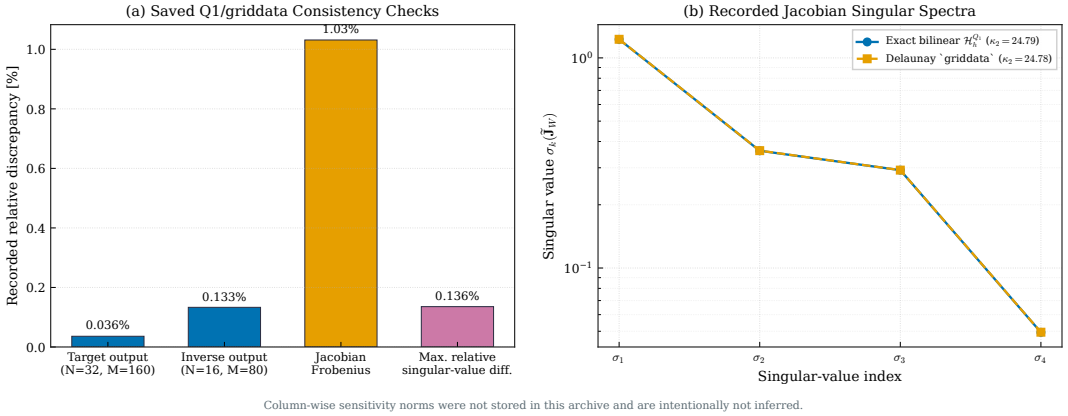


Figura C.1: Confronto fra campionamento su triangolazione e interpolazione bilineare Q_1 sulle mesh cartesiane del target e dell'inversione.

Tabella C.1: Scansione sul quadrato in coordinate normalizzate, con $W = I$. Il rango usa $\sigma_i/\sigma_1 > 10^{-8}$. Il trattino indica la singolarità del problema a quattro parametri.

κ_q	Pe_{glob}	Rango	σ_1	σ_2	σ_3	σ_4	$\kappa_2(J)$
0	0	2	1.5833	0.3222	0	0	—
10^{-3}	0.003585	4	1.5827	0.3223	3.423×10^{-4}	5.957×10^{-5}	26571.23
10^{-2}	0.03585	4	1.5775	0.3224	3.422×10^{-3}	5.954×10^{-4}	2649.63
0.05	0.1793	4	1.5547	0.3232	1.7077×10^{-2}	2.970×10^{-3}	523.54
0.10	0.3585	4	1.5271	0.3243	3.4073×10^{-2}	5.917×10^{-3}	258.09
0.25	0.8964	4	1.4506	0.3276	8.451×10^{-2}	1.456×10^{-2}	99.61
0.50	1.7927	4	1.3457	0.3331	1.661×10^{-1}	2.801×10^{-2}	48.03
1	3.5854	4	1.2261	0.3619	2.924×10^{-1}	4.949×10^{-2}	24.78
2	7.1708	4	1.2924	0.6129	2.993×10^{-1}	6.045×10^{-2}	21.38

La coppia $0.003585, 0.03585$ di valori di Pe_{glob} corrisponde a un aumento di circa dieci volte di entrambe le singolarità minori. A forzamento più elevato σ_3 cresce meno rapidamente. Lo spettro completo consente di riconoscere questo cambiamento anche quando il rango è già pieno. Nella Figura C.2 i primi due pannelli impiegano il moltiplicatore delle forzanti. L'ascissa del terzo reca la dicitura originale di Péclet medio. I valori quantitativi di Pe_{glob} sono definiti in (24) e riportati nella Tabella C.1.

C.2 Dalla SVD anatomica alla sensibilità residua

Con 36 sensori focali, materiale omogeneo e $W = I$, lo spettro anatomico attivo è $(0.84027, 0.05944, 0.03197, 0.001484)$ e $|v_\beta| = 0.9983$ per l'ultimo vettore singolare destro. Nella prova a flusso nullo restano le singolarità 0.84817 e 0.08059 (Figura C.3). Le SVD dello studio a 16 sensori impiegano invece i vettori grezzi di 80 osservazioni e una scala scalare comune σ_0. Se si parte da un Jacobiano pesato con una scala propria σ_d del disegno, il passaggio alla convenzione comune è $J_0 = (\sigma_d/\sigma_0)J_d$. Il condizionamento rimane lo stesso, mentre le norme delle colonne e le deviazioni standard dipendono dalla scala.

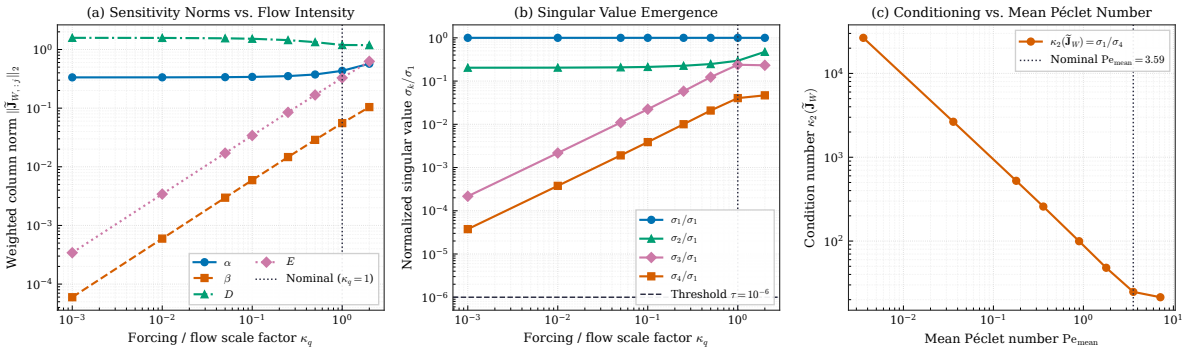


Figura C.2: Norme delle colonne, spettro e condizionamento nella scansione delle forzanti. Il caso a rango due è trattato separatamente nella tabella.

Sia $J = [j_\beta, J_-]$, dopo una permutazione delle colonne, e $P_- = J_- J_-^+$. Per una variazione normalizzata $u = \delta z_\beta$,

$$\min_v \|j_\beta u + J_- v\|_2^2 = u^2 \|(I - P_-) j_\beta\|_2^2.$$

Questa identità dà la curvatura del profilo lineare. A quattro e sei parametri, con sensori bilanciati, i vettori destri associati alla minima singolarità sono rispettivamente $(-0.168, 0.983, -0.058, -0.052)$ e $(-0.176, -0.492, -0.054, -0.034, -0.055, 0.848)$ nelle coordinate della Tabella 8, a meno di un segno globale. Il coefficiente β e l'ampiezza A_v contribuiscono entrambi alla direzione debole del problema esteso. La sensibilità residua 0.55835 dà $s_\beta = 0.75/0.55835 = 1.343$ in unità di β. Nell'edema si ottiene $0.75/0.16739 = 4.481$. Le correlazioni tabulate sono quelle delle stime in coordinate normalizzate. Dimezzando il passo delle differenze finite da 10^{-3} a 5×10^{-4}, la variazione relativa del Jacobiano è 1.2363×10^{-6} e 9.0992×10^{-7} nei due disegni.

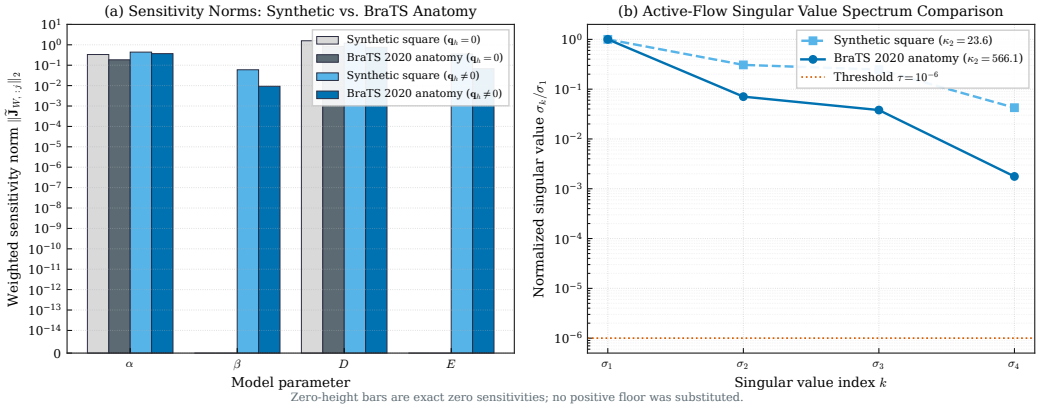


Figura C.3: Confronto delle diagnosi locali a quattro parametri con 36 sensori. La linea grafica a 10^{-6} è distinta dalla soglia relativa 10^{-8} usata per il rango tabulato.

C.3 Sezioni di costo e profili riottimizzati

Nella Figura C.4 varia un parametro e gli altri restano al riferimento. Nella Figura C.5 variano i valori fissati dei tre parametri complementari, scelti dalle esecuzioni CPSO sul dato pulito. Una curva così costruita misura l'effetto della scelta del punto di congelamento. Nel profilo della Figura 5, invece, i tre parametri vengono riottimizzati a ogni nodo di β. La medesima distinzione tra sezione e profilo si applica ai tre nodi FEM anatomici della Tabella 9 [32, 33].

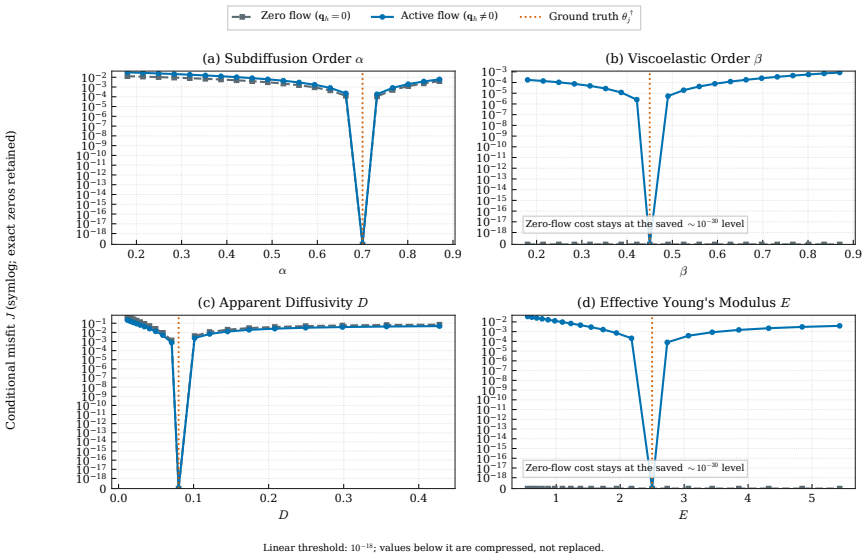


Figura C.4: Variazione di un parametro alla volta sul quadrato, negli scenari a flusso nullo e attivo.

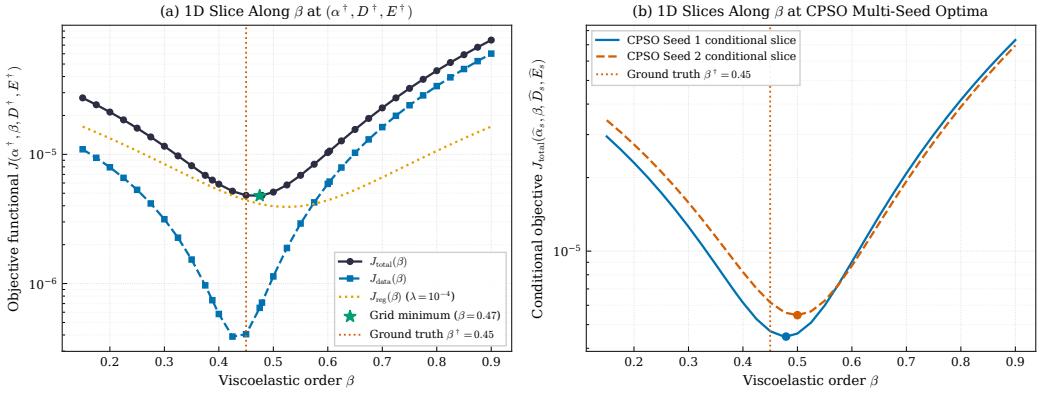


Figura C.5: Sezioni lungo β con gli altri tre parametri fissati ai valori ottenuti nelle tre esecuzioni CPSO pulite.

D Profili e recupero con i due protocolli inversi

D.1 Profili cartesiani e confronto tra ottimizzatori

Il target cartesiano $(32, 160)$ resta congelato. Raffinando la griglia inversa da $(16, 80)$ a $(24, 120)$, il minimo campionato del termine dati si sposta da $\beta = 0.4500$ a 0.4375. Gli altri tre parametri al minimo si spostano da $(0.7003, 0.07932, 2.4878)$ a $(0.7007, 0.07937, 2.5097)$. Il termine dati al vettore vero diminuisce di un fattore 2.22, il minimo campionato di un fattore 3.53. L'effetto del prior si misura a griglia inversa fissata, confrontando i profili nella Figura 5.

Il CPSO di Orlando e Ricciardello [31] aggiorna le particelle in coordinate normalizzate. Le posizioni migliori individuale e globale, p_i e g, hanno il ruolo attrattivo introdotto negli algoritmi a sciame [43]. Per ogni coordinata e aggiornamento si estraggono ϕ_1, ϕ_2 indipendenti, uniformi rispettivamente in $[0, c_1]$ e $[0, c_2]$. Ponendo $b_s = \phi_1 + \phi_2$ e $x_* = (\phi_1 p_i + \phi_2 g)/b_s$ per $b_s > 0$, si integra sul passo la dinamica

$$\ddot{y} + (1 - \omega)\dot{y} + b_s y = 0, \qquad y = x - x_*.$$

L'implementazione usa l'aggiornamento analitico per radici reali, coincidenti o complesse e il limite di moto smorzato per b_s trascurabile. Le chiamate cartesiane usano $\omega = 0.65$, $c_1 = c_2 = 1.40$ e passo interno $\Delta s = 1$, distinto da quello FEM. Le posizioni iniziali sono uniformi in $[0.05, 0.95]^4$ e le velocità in $[-0.15, 0.15]^4$. Una coordinata che supera un bordo viene proiettata sul bordo e la sua velocità è moltiplicata per -0.5. L'ottimo globale è aggiornato dopo ciascuna particella. Con dieci particelle, il ciclo iniziale di valutazione seguito da 59 aggiornamenti fornisce il tetto di 600 valutazioni.

La Tabella D.1 riporta le nove esecuzioni sullo stesso target, con $\lambda_A = 10^{-4}$ e lo stesso prior. I tre risultati CPSO sono quelli della campagna pulita. L'esecuzione DE a 588 valutazioni soddisfa il criterio sulla dispersione della popolazione. Le altre otto raggiungono il budget. Il residuo riportato è $100\|\mathbf{y}_{\text{pred}} - \mathbf{y}^\dagger\|_2 / \|\mathbf{y}^\dagger\|_2$.

Tabella D.1: Stime per esecuzione sul target cartesiano pulito. La colonna delle valutazioni riporta il conteggio FEM e il tetto comune.

Metodo	Seed	Eval./600	$\hat{\alpha}$	$\hat{\beta}$	$\hat{D}$	$\hat{E}$	J_{total}	r_{clean} [%]
CPSO	20261017	600/600	0.7033	0.3880	0.07952	2.4788	6.3224×10^{-6}	0.2118
CPSO	20261018	600/600	0.6956	0.4791	0.07892	2.4805	4.4668×10^{-6}	0.1918
CPSO	20261019	600/600	0.6838	0.6033	0.07755	2.4870	8.9289×10^{-6}	0.5524
Differential Evolution	2026120101	588/600	0.6964	0.4774	0.07901	2.4793	4.4626×10^{-6}	0.1851
Differential Evolution	2026120102	600/600	0.6964	0.4774	0.07901	2.4792	4.4626×10^{-6}	0.1851
Differential Evolution	2026120103	600/600	0.6964	0.4772	0.07901	2.4790	4.4627×10^{-6}	0.1848
Powell	2026120201	600/600	0.6964	0.4774	0.07901	2.4794	4.4626×10^{-6}	0.1850
Powell	2026120202	600/600	0.6965	0.4773	0.07902	2.4791	4.4627×10^{-6}	0.1845
Powell	2026120203	600/600	0.6964	0.4774	0.07901	2.4793	4.4626×10^{-6}	0.1851

D.2 Profili e inversioni anatomiche con TRF

Sull'anatomia, con $\lambda = 0$, i parametri complementari sono riottimizzati per $\beta = 0.35, 0.45, 0.55$. La Tabella 9 riporta i cinque coefficienti riottimizzati nel caso esteso e i costi dei tre protocolli. I due punti fuori dal riferimento a sei parametri bilanciati danno, in ordine crescente di β, $\Delta\chi^2 = 0.005004$ e 0.005988 alla scala del 5% RMS. L'ampiezza A_v passa da 0.47562 a 0.40892. Ciascuno di questi risultati richiede una minimizzazione FEM con vincoli e tolleranze 10^{-7}.

Per le tre inversioni pulite della Tabella 15, TRF parte dallo stesso $\mathbf{z}^{(0)} = (0.55, 0.55, 0.55, 0.55)^{\mathsf{T}}$ con tolleranze 10^{-8} e un massimo riportato di 25 valutazioni principali per partenza. Le valutazioni per il Jacobiano numerico concorrono separatamente al numero di soluzioni FEM. Le prime due inversioni terminano per criterio sul gradiente. Nel confronto 2 mm/96 contro 3 mm/48 il costo scende da 6.72823 a 1.99784 mentre $\widehat{\alpha}$ e $\widehat{\beta}$ raggiungono i vincoli. Sia $\delta\mathbf{y}$ la differenza osservativa ai parametri veri e sia $P = J_4 J_4^{+}$ il proiettore sulle quattro sensibilità. Nella stessa metrica scalare, $\|P\delta\mathbf{y}\|_2^2 / \|\delta\mathbf{y}\|_2^2 = 0.7330$. Questa quota quantifica lo scarto imitabile al primo ordine da una variazione dei parametri. Il controllo a campo comune dell'Appendice B valuta esclusivamente la mappa diretta.

E Rumore osservativo e risultati per realizzazione

E.1 Twin cartesiani e controlli appaiati

Il livello cartesiano nominale usa $\sigma = \eta\|\mathbf{y}^{\dagger}\|_{\infty}$. Per ogni vettore di rumore la Tabella E.1 riporta il rapporto realizzato $\eta_{\text{eff}} = 100\|\boldsymbol{\epsilon}\|_2 / \|\mathbf{y}^{\dagger}\|_2$ e il residuo rispetto al target pulito. Il seed CPSO è 20261017, la penalizzazione è $\lambda_B = 7.2$ e tutte le esecuzioni raggiungono 600 valutazioni FEM. La mediana degli errori si ottiene calcolando prima, su ciascuna riga, $100|\widehat{u} - u^{\dagger}|/|u^{\dagger}|$.

Tabella E.1: Dieci inversioni cartesiane con seed dell'ottimizzatore fissato. η_{eff} e r_{clean} sono percentuali.

η_{nom}	Seed dati	η_{eff} [%]	$\hat{\alpha}$	$\hat{\beta}$	$\hat{D}$	$\hat{E}$	r_{clean} [%]
0.05	2026110501	9.47	0.6447	0.3562	0.07603	2.5247	1.326
0.05	2026110502	8.60	0.6799	0.4020	0.07797	2.2431	0.886
0.05	2026110503	8.85	0.7027	0.5192	0.08064	2.9619	1.075
0.05	2026110504	8.41	0.7301	0.4119	0.08758	2.6127	1.156
0.05	2026110505	9.49	0.7275	0.3782	0.08377	3.1846	1.587
0.10	2026111001	17.95	0.6272	0.4754	0.06897	1.6559	3.607
0.10	2026111002	15.96	0.7151	0.4555	0.07524	2.2282	1.320
0.10	2026111003	16.92	0.6686	0.4234	0.07587	2.4618	0.737
0.10	2026111004	16.94	0.7478	0.3476	0.08816	2.7267	1.347
0.10	2026111005	17.00	0.6847	0.3811	0.07748	2.1509	1.118

Controlli a dati identici. Per i cinque vettori al 10% si ripete l'inversione con $\lambda_B = 1.8$ e seed CPSO 20261017 e 20261018. Sul dato 2026111003 si ottengono $(\widehat{\beta}, \mathcal{J}) = (0.4058, 85.4902)$ e $(0.8598, 84.3620)$. La variazione del seed riguarda soltanto l'inizializzazione dello sciame. Powell riutilizza i cinque campioni di ciascun livello con $(\eta, \lambda_B) = (0.05, 7.2)$ e $(0.10, 1.8)$. Le mediane per metodo e i relativi estremi sono nella Tabella 12.

E.2 Repliche anatomiche nel modello tangentale

Per il disegno d si costruiscono dati $\mathbf{y}_d^{\dagger} + \sigma_\eta \xi^{(r)}$, con $\xi^{(r)} \sim \mathcal{N}(0, I_{80})$ e $\sigma_\eta = \eta\,\text{RMS}(\mathbf{y}_{\text{bil}}^{\dagger})$. Il problema a sei incognite usa il Jacobiano grezzo congelato e il vincolo $\mathbf{0} \le \mathbf{z} \le \mathbf{1}$. A ogni livello si riutilizzano i 50 vettori standard generati con seed 20261111.

La tabella seguente esprime i risultati come conteggi espliciti. Per entrambi i disegni la Tabella 13 contiene anche i MAE e le deviazioni standard locali non vincolate.

Tabella E.2: Repliche tangentali a sei parametri. Una stima è classificata al bordo se z_β dista meno di 10^{-5} da uno dei due estremi.

Sensori	0.1% RMS	0.5% RMS	1% RMS	5% RMS
Bilanciati	0/50	0/50	8/50	37/50
Nell'edema	0/50	17/50	26/50	39/50

E.3 Pilota non lineare a quattro parametri

Ogni replica del pilota usa i sensori bilanciati e richiede nuove valutazioni FEM. La Tabella E.3 identifica i denominatori dei risultati riportati. Al 5%, due partenze sullo stesso dato contribuiscono a una sola stima. I costi sono $J_{\text{data}} = \|\mathbf{r}\|_2^2/(2\sigma_\eta^2)$.

Tabella E.3: Esiti documentati del pilota FEM. La prima riga aggrega otto repliche. Le successive riportano separatamente le due repliche convergenti al livello più alto.

Livello	n	Stime di β	$J_{\text{data}}(\theta^\dagger)$	$J_{\text{data}}(\widehat{\theta})$
0.1%	8	media 0.4427, estremi $[0.3878, 0.5018]$	—	—
5%	1	0.9000	31.24	30.30
5%	1	0.1500	38.06	37.37

Gli errori assoluti delle due repliche al 5% sono 0.4500 e 0.3000. La loro media è 0.3750, a fronte di 0.0259 nelle otto repliche allo 0.1%. Il denominatore disponibile al 5% è quello dei due casi convergenti documentati. Per 0.5% e 1% la campagna riportata in questo lavoro è quella tangentale.

F Pesatura del residuo, prior e contrasti di profilo

F.1 Equivalenza delle pesature cartesiane

Siano $n = 180$, $s = \|\mathbf{y}_{\text{ref}}\|_\infty$ e $\sigma = \eta s$. Nella verifica algebrica $\mathbf{y}_{\text{ref}}$ è il segnale pulito sulla griglia dei candidati. Nei twin il riferimento per il rumore è il target pulito. Per $\eta > 0$ le tre matrici diagonali sono

$$W_A = \frac{I}{\sqrt{n}\, s}, \qquad W_{B,\text{mean}} = \frac{I}{\sqrt{n}\, \sigma}, \qquad W_{B,\text{cov}} = \frac{I}{\sigma}.$$

A residuo fissato si ottengono i fattori 1, η^{-2} e $n\eta^{-2}$ rispetto a J^A_{data}. Al candidato vero la penalizzazione vale $(\lambda/2)\|\mathbf{z}^\dagger - \mathbf{z}_0\|_2^2$. È identica fra le tre righe della Tabella F.1 perché il candidato e il centro del prior sono mantenuti fissi attraverso il confronto. La loro distanza reciproca è positiva.

Tabella F.1: Valutazione algebrica allo stesso candidato, sulla stessa realizzazione al 10%, con $\lambda = 10^{-4}$. Il fattore è riferito al solo termine dati.

Pesatura	J_{data}	J_{reg}	Fattore
W_A	4.119×10^{-3}	4.363×10^{-6}	1
$W_{B,\text{mean}}$	4.119×10^{-1}	4.363×10^{-6}	100
$W_{B,\text{cov}}$	7.4144×10^{1}	4.363×10^{-6}	18000

Caso $\eta = 0$ e griglia di penalizzazione. A rumore nullo la covarianza gaussiana è singolare. Per una richiesta di tipo B il codice applica esplicitamente la pesatura deterministica W_A. Il confronto storico fra A e B con media comprende $2 \times 3 \times 8 \times 7 = 336$ combinazioni nominali per $\eta \in \{0, 0.01, 0.05\}$, otto valori di λ e sette candidati. Le 56 combinazioni del blocco B a $\eta = 0$ ripropongono le corrispondenti 56 del blocco A. Lo script nella revisione indicata in Appendice G enumera anche B a covarianza esatta. Con gli stessi sette candidati produrrebbe 504 righe nominali, 112 delle quali, al livello zero nelle due modalità B, ripetono la convenzione A. I conteggi sono combinazioni valutate riutilizzando le predizioni dei candidati. I pesi di Tikhonov sono $0, 10^{-7}, 10^{-6}, 10^{-5}, 10^{-4}, 10^{-3}, 10^{-2}, 10^{-1}$.

Nei twin con $W_{B,\text{cov}}$, moltiplicare tutto il funzionale per $2\sigma^2$ dà $\|\mathbf{r}\|_2^2 + \lambda_B \sigma^2 \|\mathbf{z} - \mathbf{z}_0\|_2^2$. A η raddoppiato la scelta $\lambda_B = 7.2/4 = 1.8$ conserva il peso relativo del prior. La serie a $\lambda_B = 7.2$ su entrambi i livelli esamina un bilanciamento diverso.

F.2 Scala comune e profilo anatomico

Per ciascun disegno anatomico si hanno 80 osservazioni e $\lambda = 0$. Nelle analisi sui dati puliti la scala assegnata è $\sigma_0 = 0.05\|\mathbf{y}^{\dagger}_{\mathrm{bil}}\|_2/\sqrt{80}$, comune ai due disegni. Ai nodi del profilo si calcola $P_\beta(b) = \min_{\beta=b} \|\mathbf{r}\|_2^2/(2\sigma_0^2)$ sui coefficienti complementari ammissibili. Il contrasto vale $\Delta\chi^2(b) = 2[P_\beta(b) - P_\beta(\beta^{\dagger})]$. Per esempio, a sei parametri bilanciati il costo 0.002502 a $\beta = 0.35$ dà $\Delta\chi^2 = 0.005004$. Tenuti fissi dati, predizioni e vincoli, cambiare soltanto lo scalare σ lascia invariati i minimi e rimoltiplica i contrasti del fattore $(\sigma_0/\sigma)^2$. Per la soglia asintotica 3.841 ciò dà $\eta_* = 0.05\sqrt{\Delta\chi^2(b)/3.841}$. La formula valuta la separazione del nodo b sotto le ipotesi gaussiane assegnate. Nel pilota con rumore cambiano anche i dati, e il minimo va ricalcolato per ogni realizzazione.

G Provenienza dei dati e protocollo computazionale

G.1 Revisione del codice e dati di ingresso

Il codice consultato per le definizioni degli operatori, i parametri dell'ottimizzazione e i formati degli esiti è identificato dal commit `ca498a3b791d0f885ab847f6c897e89ec03cce0e`. Questa revisione identifica i sorgenti ispezionati. Le tabelle sperimentali riportano i risultati registrati nelle campagne descritte nel testo. Il nucleo FEM è in C++20 con deal.II ed Eigen ed è collegato a Python mediante pybind11. Il file `environment.yml` descrive le dipendenze, fra cui Python 3.11, NumPy e SciPy. Le configurazioni di base sono `configs/scales_and_physics.yaml`, `configs/twin_experiment_synthetic.yaml`, `configs/mms_benchmark.yaml`, `configs/brats_anatomical_forward.yaml` e `configs/brats_region_materials_phaseBC.yaml`.

Le osservazioni confrontate nei twin cartesiani sono calcolate sul target $(32, 160)$ e campionate ai 36 sensori e cinque tempi della Sezione 4.4. Per il controllo di identità si codificano i 180 valori ordinati come un vettore contiguo di numeri a 64 bit in virgola mobile in formato little-endian. L'impronta SHA-256 di riferimento registrata nel codice è

`1bca9e29c60d77c1450fd2fcea845d2320c9e44945dd7d3ccda52aa33ef261af`

Le MRI T1, T1ce, T2, FLAIR e la segmentazione del soggetto BraTS seguono la distribuzione originale del challenge [30]. Le concentrazioni usate nell'inversione sono generate dal solutore. Il rapporto di geometria congela la trasformazione RAS+, la sezione assiale e l'origine delle coordinate. Nel confronto anatomico ciascun vettore contiene cinque istanti per lo stesso insieme di 16 sensori. Il file di riferimento delle sensibilità conserva le coordinate dei sensori e le osservazioni insieme ai Jacobiani grezzi.

G.2 Semi, inizializzazioni e arresti

Tabella G.1: Semi pseudocasuali e ruolo delle repliche. Per il pilota FEM anatomico si indica la regola implementata per generare una perturbazione indipendente per coppia livello–replica.

Campagna	Seed o sequenza	Unità di ripetizione
Target cartesiano	`20261016`	Identificativo del protocollo di generazione.
CPSO pulito	`20261017`–`20261019`	Tre inizializzazioni sullo stesso target.
Rumore cartesiano al 5%	`2026110501`–`2026110505`	Cinque perturbazioni, con seed CPSO `20261017`.
Rumore cartesiano al 10%	`2026111001`–`2026111005`	Cinque perturbazioni. Il controllo CPSO riusa i dati con seed `20261018`.
DE e Powell, target pulito	`2026120101`–`2026120103`, `2026120201`–`2026120203`	Tre esecuzioni per metodo. Nei controlli rumorosi Powell usa `2026120201`.
Modello tangentale anatomico	`20261111`	Cinquanta vettori gaussiani riutilizzati ai quattro livelli.
FEM anatomico rumoroso	`SeedSequence` (s, i, r)	Il generatore prevede $s = 20261111$ di default, i indice del livello e r indice della replica, a partire da zero.

Il conteggio FEM nei twin CPSO e il conteggio `nfev` di TRF hanno significati diversi. Per TRF le soluzioni dirette necessarie al Jacobiano numerico sono registrate a parte. Il pilota a quattro parametri genera lo stesso dato per tutte le partenze di una replica. Le prime due partenze previste dal codice in coordinate normalizzate sono $(0.55, 0.55, 0.55, 0.55)$ e $(0.20, 0.80, 0.35, 0.75)$. Il registro distingue numero di partenze, esito e motivo dell'arresto, costo al vero, miglior costo, stima e numero di soluzioni FEM. Le numerosità effettivamente documentate sono in Appendice E.

G.3 Collegamento tra campagne e registri

Le principali procedure si trovano nella directory `experiments/`. I prefissi numerici nella Tabella G.2 identificano gli script nel commit citato. I nomi dei registri indicano gli output previsti dall'implementazione. La revisione ispezionata contiene i sorgenti

e le configurazioni, mentre i log individuali delle campagne anatomiche e i vettori numerici completi non sono versionati in quel commit.

Tabella G.2: Corrispondenza fra prove, dati e output con cui verificarle.

Prova	Script	Traccia del calcolo
MMS e bilanci	01	Errori finali dei tre campi, passi temporali, massa iniziale/finale e residuo energetico per griglia.
Cartesiano, profili e twin	06–12	Target con impronta fissata, griglia inversa, parametri per seed e conteggio FEM. La serie rumorosa produce `final_twin_robustness_runs.csv`.
Osservatore e forzanti	13	`flow_transition_peclet_sweep.csv` e riepilogo di confronto fra interpolazione e valutazione Q_1.
Controlli cartesiani	14	`reviewer_inverse_controls_runs.csv`, con seed distinti per i dati e per l'ottimizzatore.
Materiali e SVD anatomica	15–16	`jacobians_and_observations.npz` conserva vettori di riferimento, punti sensore e Jacobiani. Le tabelle comparative adottano la scala comune dell'Appendice F.
Profili non lineari	17	`profiles.csv` e manifest. Si distinguono parametro fissato, coefficienti riottimizzati, disegno, peso ed esito del solutore.
Mesh diverse, etichette per cella	18	`observations.npz` per i dati congelati e `inverse_results.csv` per le stime TRF.
Pilota FEM rumoroso	19	`results.csv`, `summary.json` e manifest con seme, livelli, partenze e budget.
Raster materiale comune	20	Manifest di campo e di esecuzione, impronte delle mesh e del raster, `observations.npz` e rapporti relativi in `summary.json`.